

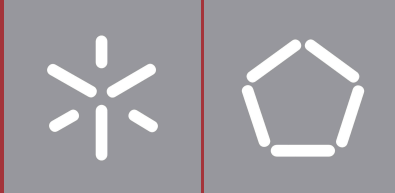


Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Luís Paulo Peixoto dos Santos

Curriculum Vitæ

Provas de Agregação em Informática



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Luís Paulo Peixoto dos Santos

Curriculum Vitæ

Provas de Agregação em Informática

Declaração de Integridade

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

Universidade do Minho, Braga, outubro 2025

Luís Paulo Peixoto dos Santos

Este texto constitui o *curriculum vitae* submetido à Universidade do Minho para preenchimento parcial dos requisitos para realização de Provas de Agregação no ramo do conhecimento de Informática nos termos do número 2 do artigo 8º do DL 239/2007, de 19 de Junho, cuja alínea c) menciona "*Curriculum, com indicação do percurso profissional, das obras e dos trabalhos efectuados e das actividades científicas, tecnológicas e pedagógicas desenvolvidas, incluindo as suas actividades de investigação presentes e projectos e programas futuros;*".

Conteúdo

1	Identificação	1
1.1	Habilitações Académicas	1
1.2	Situação e Carreira Profissional	1
1.3	Filiações Adicionais	2
1.4	Identificadores em Serviços de Indexação	2
2	Curriculum Vitæ narrativo	3
2.1	Percurso profissional	3
2.2	Contribuições para a ciência, ensino e instituição	4
2.3	Planos para o futuro próximo	9
3	Desempenho Científico	11
3.1	Publicações	12
3.2	Reconhecimento pela comunidade	29
3.3	Coordenação e participação em projetos	37
3.4	Coordenação de atividades de investigação	42
4	Actividade Pedagógica	45
4.1	Atividades letivas	46
4.2	Avaliação: atividades letivas	49
4.3	Material pedagógico	53
4.4	Inovação e valorização pedagógicas	55
4.5	Coordenação de projetos pedagógicos	57
4.6	Orientações de mestrado e de doutoramento	59
4.7	Prémios relativos à atividade pedagógica	66

5	Outras Actividades Relevantes	67
5.1	Participação como docente em ações de formação e especialização tecnológica	68
5.2	Ações de divulgação científica	68
5.3	Atividades de avaliação de natureza académica	69
5.4	Atividades de avaliação em concursos da carreira académicas	83
5.5	Capacitação institucional	84
5.6	Atividades de gestão em instituições de ensino superior	84
5.7	Desempenho de funções de gestão em organizações de cariz científico	84

1 Identificação

[\[Voltar para início\]](#)

- **Nome :** Luís Paulo Peixoto dos Santos
- **Nascimento :** 29 de novembro, 1967
- **Nascimento :** Lisboa, Portugal
- **Nacionalidade :** Portuguesa
- **Cartão de Cidadão :** 7726535
- **Telefone/Fax :** 235 60 4439 / 253 60 4471
- **Web :** <http://gec.di.uminho.pt/psantos>
- **Correio Eletrónico :** psantos@di.uminho.pt



1.1 Habilitações Académicas

[\[Voltar para Identificação\]](#)

- 2001 –** Doutoramento em Informática, Universidade do Minho
- 1994 –** Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, Universidade do Minho
- 1990 –** Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática, Universidade do Minho

1.2 Situação e Carreira Profissional

[\[Voltar para Identificação\]](#)

Local de Trabalho

Grupo Disciplinar de Engenharia de Computadores
Departamento de Informática, Escola de Engenharia
Universidade do Minho
Campus de Gualtar, 4710-054 Braga
Portugal

2024 – ... Professor Associado

2001 – 2024 Professor Auxiliar
1994 – 2001 Assistente
1990 – 1994 Assistente Estagiário

1.3 Filiações Adicionais

[\[Voltar para Identificação\]](#)

2019 – ... *Cooperation Associate*, Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia (INL), grupo de *Quantum Linear Optics and Computation*, Braga, Portugal
2022 – ... Investigador Sénior, HASLAB - Laboratório de Software Confiável, INESC TEC
2016 – 2022 Investigador Sénior, CSIG - Centro de Sistemas de Informação e Gráficos, INESC TEC

1.4 Identificadores em Serviços de Indexação

[\[Voltar para Identificação\]](#)

Serviço de Indexação	Identificador
ORCID ID	0000-0003-4466-1129
Scopus Author ID	36640396700
Researcher ID	A-1897-2009
Ciência ID	4B18-3424-EBF0
Google Scholar ID	00yFWZ0AAAAJ
DBLP	16/2461

Identificadores em Serviços de Indexação de Publicações Científicas

2 *Curriculum Vitæ* narrativo

[\[Voltar para início\]](#)

O currículo narrativo que se segue permite apresentar o percurso profissional do candidato de uma forma mais coloquial, complementando e contextualizando alguma da informação veiculada na forma de listas nos próximos capítulos. O principal objectivo é realçar e enquadrar opções, resultados e constrangimentos, facilitando uma análise qualitativa por oposição a uma avaliação meramente quantitativa.

2.1 Percurso profissional

[\[Voltar para *Curriculum Vitæ* narrativo\]](#)

O meu percurso profissional e científico desenrolou-se na sua totalidade na órbita do Departamento de Informática da Universidade do Minho. Após concluir a Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática em 1990, iniciei a minha carreira académica neste Departamento, apenas com uma breve interrupção para prestar serviço militar na Marinha de Guerra Portuguesa. Em 1994 concluí as Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica e em 2001 obtive o grau de Doutor em Informática, ambas versando temas do foro da Computação Paralela.

A minha actividade científico pedagógica viria a evoluir ao longo de três áreas: Computação Paralela (1990 .. 2003), Computação Gráfica (2003 .. 2017) e Computação Quântica (2018 .. actualidade). Mais do que mudanças de área de trabalho, trata-se de alargamento de zonas de interesse. O trabalho mais recente integra frequentemente desafios, resultados e métodos associados às áreas de trabalho anteriores, como bem o demonstram os itens 10 (Computação Quântica + Gráfica) e 24 (Computação Gráfica + Paralela) na secção 3.1. A motivação para reorientar os meus interesses científicos foi sempre uma combinação de interacção com investigadores que alimentaram a minha curiosidade e uma atracção pela elegância dos modelos matemáticos que sustentam essas áreas do conhecimento.

Ciente de que a qualidade da investigação científica é fortemente dependente da interacção com outros investigadores, com outras formas de pensar e fazer, dei prioridade a estadias em centros de investigação noutros países. Passei vários períodos de dois a seis meses noutras Universidades, nomeadamente, University of Bristol, UK (item 186), Université de Rennes, France (itens 183 a 185), University of Warwick,

UK (item 182) e Texas Advanced Computing Center, Austin, TX, USA (itens 179 e 180). As estadias em Bristol, Rennes e Warwick foram fundamentais para a produção dos meus principais resultados na área da Computação Gráfica (por exemplo, itens 13, 20, 21 e 25). A estadia em Austin, TX, USA permitiu produzir resultados na intersecção entre as Computações Paralela, Gráfica e Quântica (item 10).

O investimento em Computação Quântica começou a produzir resultados mais recentemente, em particular devido ao excelente trabalho dos três doutorandos que tenho o prazer de orientar (ver itens 241, 242 e 245). Realçam-se os 8 artigos em revistas científicas do primeiro quartil (Q1) publicados de 2023 a 2025 (itens 4 a 11) e o elevado número de júris de doutoramento que tenho integrado nos últimos meses (ver secção 5.3). Uma nota ainda para dois manuscritos actualmente em avaliação para publicação, disponíveis no arxiv (itens 3 e 1).

A minha actividade lectiva acompanhou de forma muito próxima a actividade científica. Sou o responsável pela Unidade Curricular "Arquitetura de Computadores", do segundo ano da Licenciatura em Engenharia Informática, de forma quase ininterrupta desde 2001 (itens 190, 191, 192 e 194). Sou o responsável por uma Unidade Curricular que trata a Síntese de Imagem e a Iluminação Global, oferecida no primeiro ano do Mestrado em Engenharia Informática, desde 2003 (itens 198 a 201). Sou também responsável, desde 2021, pela Unidade Curricular "Ciência de Dados Quântica", do primeiro ano do Mestrado em Engenharia Física - especialização em Física da Informação (ver item 197 e Relatório de Unidade Curricular destas mesmas provas).

2.2 Contribuições para a ciência, ensino e instituição

[\[Voltar para Curriculum Vitæ narrativo\]](#)

[Contribuições para a ciência e conhecimento](#)

[Contribuições para o ensino](#)

[Capacitação institucional](#)

Contribuições para a ciência, ensino e instituição – Acesso rápido

Contribuições para a ciência e conhecimento

[\[Voltar para Contribuições\]](#)

De entre os vários resultados publicados ao longo dos anos , pretendo destacar cinco contribuições que entendo terem especial relevância.

De acordo com o disposto no ponto 3. d) da circular VRT-ECF-04/2024 ("Requerimento de provas de

agregação, habilitação ou especialista”), indico na tabela 1 os handles destas publicações em acesso aberto depositadas no RepositóriUM, em alternativa à sua submissão como documentos adicionais:

“Reducing the resources required by ADAPT-VQE using coupled exchange operators and improved subroutines”	https://hdl.handle.net/1822/97017
“Trainability issues in quantum policy gradients”	https://hdl.handle.net/1822/97018
“Ensemble Metropolis Light Transport”	https://hdl.handle.net/1822/78131
“A Spherical Gaussian Framework for Bayesian Monte Carlo Rendering of Glossy Surfaces”	https://hdl.handle.net/1822/25139
“A Local Model of Eye Adaptation for High Dynamic Range Images”	https://hdl.handle.net/1822/17831

Tabela 1: Handles destas publicações no RepositóriUM

- Mafalda Ramôa, Panagiotis G. Anastasiou, Luis Paulo Santos, Nicholas J. Mayhall, Edwin Barnes and Sophia E. Economou ; **“Reducing the resources required by ADAPT-VQE using coupled exchange operators and improved subroutines”**; npj Quantum Information, vol. 11 (86), May, **2025**

 [10.1038/s41534-025-01039-4](https://doi.org/10.1038/s41534-025-01039-4)

 <https://hdl.handle.net/1822/97017>

Este artigo representa um marco muito significativo no percurso traçado por este grupo na área da Computação Quântica. Publicado numa revista científica de elevado prestígio e impacto (Quantum Information - Nature partner journal, factor de impacto em 5 anos de 9.3) tem potencial para grande visibilidade e para influenciar de forma determinante a prática na área da simulação molecular quântica.

O artigo propõe um novo conjunto de operadores para algoritmos quânticos adaptativos para o cálculo de valores próprios usando o princípio variacional. Este conjunto de operadores reduz os recursos computacionais quânticos em cerca de 90% relativamente ao melhor conjunto de operadores anteriormente conhecido e reduz os custos de medições em 5 ordens de magnitude relativamente aos melhores algoritmos não adaptativos.

Esta contribuição permite esperar que este algoritmo possa ser usado para demonstrar vantagem quântica a curto prazo, isto é, permitir a simulação de moléculas não simuláveis usando apenas recursos clássicos. Está precisamente a ser preparada uma experiência neste sentido em colaboração com a IBM, cujos resultados deverão ser conhecidos no início de 2026. Se os resultados desta experiência se revelarem estatisticamente significativos, estaremos então perante um evento de alta visibilidade e com potencial para incrementar a aceitação da computação quântica como uma tecnologia verdadeiramente revolucionária.

- André Sequeira, Luís Paulo Santos, Luís Soares Barbosa; **“Trainability issues in quantum policy gradients”**; Machine Learning: Science and Technology, IOP Science, July, **2024**

 [10.1088/2632-2153/ad6830](https://doi.org/10.1088/2632-2153/ad6830)

 <https://hdl.handle.net/1822/97018>

Este artigo é um testemunho do potencial do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na área da Computação Quântica, nomeadamente na Aprendizagem Máquina Quântica (AMQ) e, em particular, no *Reinforcement Learning* (RL).

A AMQ testemunhou um grande interesse e gerou grandes expectativas com o desenvolvimento dos algoritmos variacionais quânticos. Estas expectativas têm vindo a ser ensombradas com o aparecimento de vários resultados que demonstram a dificuldade (impossibilidade, mesmo) de treinar estes modelos de forma eficiente devido a gradientes exponencialmente pequenos. Este artigo inova ao estudar a treinabilidade destes circuitos no contexto do RL quântico, demonstrando que os desafios existem mas que existe uma janela treinável, para um número polinomial de acções e um mapeamento contínuo de estados quânticos nestas mesmas acções.

- Thomas Bashford-Rogers, Luís Paulo Santos, Demetris Marnerides, Kurt Debattista; **“Ensemble Metropolis Light Transport”**; ACM Transactions on Graphics, Volume 41(1), February, **2022**

Invited presentation at [SIGGRAPH'2022](#)

 [10.1145/3472294](https://doi.org/10.1145/3472294)

 <https://hdl.handle.net/1822/78131>

Este artigo destaca-se por ter sido publicado na revista científica de maior impacto na área da Computação Gráfica e por ter sido apresentado, a convite, naquele que é o fórum mais prestigiado da mesma área: a [ACM SIGGRAPH](#). Esta publicação é também um testemunho da continuação do meu trabalho na área da Computação Gráfica, apesar de uma reorientação de interesses para a Computação Quântica.

O artigo apresenta um algoritmo de síntese de imagem inovador baseado em conjuntos (*ensembles*) de Monte Carlo Markov Chains (designados por *paths*). A inovação consiste na utilização da informação global extraída pelo *ensemble* de *paths* para guiar, localmente, cada *path*. A alavancagem desta informação resulta numa melhor taxa de convergência (relativamente aos melhores algoritmos conhecidos à data). A multiplicidade de *paths* permite a paralelização eficiente do algoritmo.

- Marques, Ricardo; Bouville, Christian; Ribardi re, Mickael; Santos LP, Bouatouch, Kadi; **“A Spherical Gaussian Framework for Bayesian Monte Carlo Rendering of Glossy Surfaces”**; IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 19(10), October, **2013**

 [10.1109/TVCG.2013.79](https://doi.org/10.1109/TVCG.2013.79)



<https://hdl.handle.net/1822/25139>

Os co-autores Christian Bouville e Kadi Bouatouch introduziram a utilização do método de integração *Bayesian Monte Carlo* em algoritmos de iluminação global, tratando apenas reflexões difusas. Este artigo estende o trabalho original suportando materiais com reflexões direccionais (mas não especulares). O método de integração *Bayesian Monte Carlo* (BMC) é importado da área da integração numérica, tendo sido previamente demonstrado que converge mais rapidamente do que técnicas de Monte Carlo clássicas devido a uma utilização mais eficaz do conhecimento anterior (*a priori*) e da informação transportada pelo conjunto de amostras. Apesar de a utilização de BMC não ser ainda prática, este artigo abre o leque de abordagens dispon veis para a estimativa da equação de transporte de luz, condicionado à resolução de alguns desafios como, por exemplo, a determinação dos hiperpar metros.

- Ledda, Patrick and Santos, Luis Paulo and Chalmers, Alan; **“A Local Model of Eye Adaptation for High Dynamic Range Images”**; Afrigraph’2004, **2004**

 [10.1145/1029949.1029978](https://doi.org/10.1145/1029949.1029978)



<https://hdl.handle.net/1822/17831/>

Este artigo aparece numa fase inicial do meu envolvimento com a Computação Gr fica.   pioneiro na introdução de um modelo local de adaptação à lumin ncia do Sistema Visual Humano (SVH), no contexto do mapeamento de imagens de alta gama din mica para gamas mais reduzidas. Este modelo   importado da  rea da Psico-F sica para a Computação Gr fica. V rios algoritmos baseados em modelos (locais e globais) do SVH, designados de perceptuais, viriam a ser propostos neste per odo, citando frequentemente este artigo. A modelação da adaptação do SVH n o testemunhou a mesma popularidade, mas tal n o reduz o car cter inovador do artigo. Neste momento est o identificadas 106 citações no Scopus e 176 no Google Scholar, apesar de publicado numa confer ncia pouco conhecida, com apenas tr s edições.

Contribuições para o ensino

[\[Voltar para Contribuições\]](#)

No que respeita ao ensino formal importa destacar três contribuições:

1. em 2003 a Universidade do Minho inaugura, no panorama nacional, o primeiro curso de Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais. Integrei a equipa que criou este projeto de ensino, a sua Comissão Diretiva e equipa docente. Desde essa data, e de forma ininterrupta até ao presente, a Universidade do Minho, sob a minha responsabilidade e leccionação, tem mantido uma oferta formativa avançada de 2º ciclo em Iluminação Global baseada na Física (ítems [198](#) a [201](#)). Esta oferta formativa abrange *ray tracing*, algoritmos de iluminação global, integração numérica de Monte Carlo e Metropolis, bem como uma abordagem formal à resolução numérica do integral de transporte de luz. Trata-se da formação mais relevante nesta área oferecida em Portugal;
2. de outubro a dezembro de 2004 leccionei Algoritmos e Estruturas de Dados na Universidade de Timor Lorosae em Dili, Timor Leste (item [195](#)). Tratou-se de uma experiência inesquecível a nível pessoal que alterou a minha perspectiva sobre o mundo, a humanidade e a sociedade. O referendo sobre a independência tinha ocorrido há 5 anos, a declaração de independência há dois. O país estava desprovido de infraestruturas, como edifícios, redes de estradas, saneamento, distribuição de água e energia eléctrica. Ainda assim a Universidade de Timor Lorosae, bem como muitas outras instituições, desempenhava as suas funções nas condições possíveis, com o apoio da Fundação das Universidades Portuguesas. Perdi entretanto o contacto com os meus alunos desse período, mas quero crer que contribuí de alguma forma para o empoderamento dos cerca de 50 jovens que tive o privilégio de acompanhar;
3. em 2021 iniciei a leccionação da Unidade Curricular (UC) "Ciência de Dados Quântica", no contexto do Mestrado em Engenharia Física, especialidade em Física da Informação (item [197](#)). Trata-se de uma oferta formativa pioneira no país e em muitas outras latitudes, que trabalha conteúdos e competências na área da Aprendizagem Máquina Quântica. Esta UC é objecto do Relatório de Unidade Curricular que integra estas provas.

Capacitação institucional

[\[Voltar para Contribuições\]](#)

De 2012 a 2017 integrei um grupo de trabalho cujo objetivo, atingido com sucesso, era a instalação num campus da Universidade do Minho de uma Unidade Especial em Governação Electrónica da Universidade

das Nações Unidas (item 403). Esta iniciativa seria formalizada em 2016 como o [Projeto Especial da Universidade do Minho para a Governação Eletrónica \(UMinho-EGOV\)](#), tendo a Unidade UNU-EGOV sido criada em 2014, no Campus de Couros, Guimarães, mantendo-se em operação até esta data.

Tratou-se de um projeto bastante diferente da minha experiência anterior, envolvendo agentes de esferas de actividade muito diversas, desde académicos, técnicos do sector público, responsáveis municipais e governamentais. Tratando-se de um projecto com uma forte componente de decisão política, nem sempre me senti com o perfil e experiência mais adequados. Constituiu-se, no entanto, como uma aprendizagem sobre o funcionamento da coisa pública e sobre a importância de trabalhar em equipa.

No contexto desta iniciativa presidi à organização da conferência ICEGOV'2014 (item 171), integrei dois projectos de cooperação internacional (itens 157 e 158) e publiquei dois artigos em conferências na área da Governação Electrónica (itens 45 e 46).

2.3 Planos para o futuro próximo

[\[Voltar para *Curriculum Vitæ* narrativo\]](#)

No momento da elaboração deste documento restam-me, na ausência de percalços, nove anos de vida profissional activa até à aposentação. Trata-se ainda de um período significativo que permite abraçar alguns projectos, mas que não permitirá o abraçar de novas áreas do saber. Encaro este período como uma fase de consolidação das iniciativas já em curso, tentando dotar o departamento e o centro de investigação dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários para que os colegas mais jovens possam prosseguir com estas linhas de trabalho, se assim for o seu entendimento.

São quatro as dimensões que pretendo priorizar neste futuro próximo:

- a investigação e ensino na área da Computação Quântica iniciou-se neste departamento em 2018, fruto do interesse, dinamismo e voluntarismo de um grupo reduzido de docentes. Decorridos sete anos são muitos os progressos registados, mas a sustentabilidade a médio prazo está longe de estar assegurada. A angariação de financiamento competitivo constitui-se como um requisito fundamental, para alargar e rejuvenescer o corpo de docentes e investigadores na área e aumentar a visibilidade e impacto deste grupo junto da comunidade científica internacional.
- com a aproximação das aposentações da maioria dos docentes de carreira associados ao ensino de Computação Gráfica e Computação Quântica, urge renovar este corpo docente, sob o risco de estas áreas se extinguirem na oferta formativa da Universidade do Minho.
- tenciono centrar a minha investigação na simulação clássica eficiente de circuitos quânticos. Inte-

ressam-me soluções para este problema que estabeleçam uma ponte entre os domínios do saber que trabalhei ao longo da minha carreira. A simulação de processos quânticos pode ser formulada como uma soma de caminhos, o que nos remete para métodos probabilísticos de *path integration*, à semelhança do que acontece com os algoritmos avançados de síntese de imagens. A exploração destes algoritmos probabilísticos (Monte Carlo e derivados) no contexto da simulação de processos quânticos poderá permitir a disponibilização de ferramentas mais eficientes à comunidade científica. São vários os desafios e diferenças relativamente à utilização dos mesmos na área da Computação Gráfica. Não é expectável que exista um algoritmo clássico, probabilístico ou não, que permita a solução eficiente (não exponencial) de circuitos arbitrários quânticos, pois a ser assim, não existiria separação entre os dois paradigmas (qualquer computação quântica seria realizável por uma máquina clássica com um número não-exponencial de recursos). O problema do sinal numérico será, eventualmente, um factor limitativo da eficiência uma vez que a adição das amplitudes de um conjunto de caminhos (cada com amplitude complexa diferente de zero) poderá resultar numa contribuição nula devido à interferência destrutiva. Esta abordagem é apropriada à paralelização a diversos níveis (vectorização, *multithreading* e múltiplos nós), presta-se à modelação do ruído como um processo estocástico e não exclui abordagens híbridas (combinação entre simulação de Schrödinger e Feynman).

- interessa-me participar com maior frequência e de forma mais activa em projectos e iniciativas de divulgação científica. Nomeadamente, promover junto da sociedade civil e dos estudantes graduados o conhecimento científico, bem como o conhecimento sobre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento. Neste tempo saturado de fontes de informação de qualidade variável e pseudo-conhecimento, urge promover o espírito crítico e a percepção das muitas falácias associadas a informação falsa, parcial e incompleta, bem como a processos errados de inferência.

3 Desempenho Científico

[\[Voltar para início\]](#)

Este capítulo caracteriza o desempenho científico do candidato, organizado nas seguintes secções:

- [Publicações](#);
- [Reconhecimento pela comunidade](#);
- [Coordenação e participação em projetos](#);
- [Coordenação de atividades de investigação](#).

3.1 Publicações

[\[Voltar para Desempenho Científico\]](#)

O número de trabalhos indexados e números de citações, conforme informação disponibilizada em cada um dos serviços de indexação indicados à data de 31 de Agosto de 2025, é apresentado na tabela abaixo.

Tipo	Tot.	Scopus		ISI Web of Science		Google Scholar	
		Index	Cit.	Index	Cit.	Index	Cit.
Pre-prints	3	--	--	--	--	3	1
Journals	24	22	151	21	126	23	327
Livros	1	1	7	--	--	1	10
Capítulos de livros	2	--	--	--	--	2	2
Editoriais	8	7	3	8	3	8	6
Conferências int.	29	21	172	14	20	28	327
Conferências nac.	6	1	1	1	0	6	18
Artigos curtos	5	--	--	--	--	4	3
Posters	8	--	--	--	--	--	--
Total	86	52	334	45	149	75	694

Totais: indexação e citações

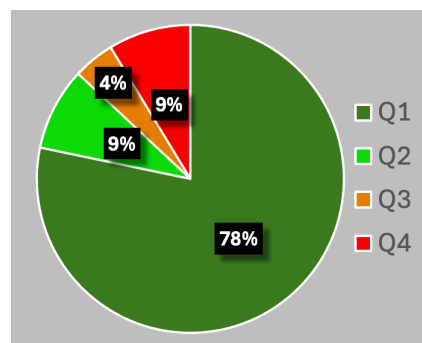
Apresenta-se o *h-index*, conforme indicado pelo respectivo serviço de indexação à data de 31 de Agosto de 2025.

Indexação	<i>h-index</i>
Scopus	9
Web of Science	7
Google Scholar	14

h-index de acordo com vários serviços de indexação

A tabela abaixo apresenta o número de artigos em revista por quartil, de acordo com a classificação do [Scimago Journal Ranking](#). A figura realça a elevada fracção de publicações do primeiro quartil.

SJR Scimago Journal Ranking			
Q1	Q2	Q3	Q4
18	2	1	2



Número de artigos em revista por quartil

Incluem-se na lista abaixo *pre-prints* disponibilizados no *arxiv*. Estes trabalhos estão submetidos a revistas da especialidade para eventual aceitação. A prática atual, com grande impacto, de disponibilizar uma versão pré-aceitação em repositórios como o *arxiv* justifica a listagem destes trabalhos nesta secção, sabendo que não se trata ainda de publicações formais, revistas por pares.

Uma nota especial é necessária relativamente aos [Artigos curtos](#) e [Posters](#). A área da Computação Quântica foi abraçada recentemente pelo candidato, tendo 4 dos seus doutorandos actuais iniciado os seus trabalhos de doutoramento nesta área nos últimos quatro anos. Publicaram entretanto, além das publicações em revista, vários artigos curtos e posters em eventos da área. Estas publicações são especialmente relevantes, porque são fortemente encorajadas pela comunidade de investigação em Física. Nesta área de investigação as publicações de tipologia "artigo completo em conferência" são raras. Na verdade, trabalhos concluídos são tipicamente publicados em revistas da especialidade, sendo as conferências maioritariamente palco de, além dos oradores convidados, artigos curtos e posters. É neste contexto que se incluem estas publicações.

Legenda Nas listas que se seguem apresentam-se os seguintes indicadores:

SJR – quartil da revista científica conforme publicado pelo [Scimago Journal Rank](#);

Scopus® – número de citações no índice Scopus (--- se não indexado);

WEB OF SCIENCE – número de citações no índice Web of Science (--- se não indexado);

Google Scholar – número de citações no Google Scholar (--- se não indexado);

Pre-prints

[\[Voltar para Publicações\]](#)

1. Alexandra Ramôa and Luís Paulo Santos and Akihito Soeda; **“Low Cost Bayesian Experimental Design for Quantum Frequency Estimation with Decoherence”**; Aug, **2025**
Submitted to Quantum Science and Technology, IOP Science
doi [10.48550/arXiv.2508.07120](https://doi.org/10.48550/arXiv.2508.07120)
Scopus® ---  ---  0
2. Thomas Bashford-Rogers, Luis Paulo Santos; **“Path Space Partitioning and Guided Image Sampling for MCMC”**; jan, **2025**
doi [10.48550/arXiv.2501.06214](https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.06214)
Scopus® ---  ---  0
3. Bruna Salgado and André Sequeira and Luis Paulo Santos; **“A hybrid classical-quantum approach to highly constrained Unit Commitment problems”**; Dec, **2024**
Submitted to IEEE Transactions on Quantum Engineering
doi [10.48550/arXiv.2412.11312](https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.11312)
Scopus® ---  ---  1

Journals

[\[Voltar para Publicações\]](#)

4. Alexandra Ramôa, Luis Paulo Santos; **“Bayesian Quantum Amplitude Estimation”**; Quantum, vol. 9 (1856), August, **2025**
doi [10.22331/q-2025-09-11-1856](https://doi.org/10.22331/q-2025-09-11-1856)  
Scopus® ---  ---  2
5. Mafalda Ramôa, Panagiotis G. Anastasiou, Luis Paulo Santos, Nicholas J. Mayhall, Edwin Barnes and Sophia E. Economou ; **“Reducing the resources required by ADAPT-VQE using coupled exchange operators and improved subroutines”**; npj Quantum Information, vol. 11 (86), May, **2025**
doi [10.1038/s41534-025-01039-4](https://doi.org/10.1038/s41534-025-01039-4)  
Scopus® 1  2  12
6. Mafalda Ramôa, Luís Paulo Santos; **“Reducing Measurement Costs by Recycling the Hessian in Adaptive Variational Quantum Algorithms”**; Quantum Science and Technology, IOP Science, vol. 10 (1), november, **2024**

 [10.1088/2058-9565/ad904e](https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad904e)  
  1  4

7. Rodrigo Coelho, André Sequeira, Luís Paulo Santos; **“VQC-Based Reinforcement Learning with Data Re-uploading: Performance and Trainability”**; Quantum Machine Intelligence, Springer, vol. 6 (53), August, **2024**

 [10.1007/s42484-024-00190-z](https://doi.org/10.1007/s42484-024-00190-z)  
  3  14

8. André Sequeira, Luís Paulo Santos, Luís Soares Barbosa; **“Trainability issues in quantum policy gradients”**; Machine Learning: Science and Technology, vol. 5 (3), IOP Science, July, **2024**

 [10.1088/2632-2153/ad6830](https://doi.org/10.1088/2632-2153/ad6830)  
  0  3

9. André Sequeira, Luís Paulo Santos, Luís Soares Barbosa; **“On Quantum Natural Policy Gradients”**; IEEE Transactions on Quantum Engineering, vol. 5, June, **2024**

 [10.1109/TQE.2024.3418094](https://doi.org/10.1109/TQE.2024.3418094)  
  0  3

10. Luís Paulo Santos, Thomas Bashford-Rogers, João Barbosa, Paul Navrátil; **“Towards Quantum Ray Tracing”**; IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, April, **2024**

 [10.1109/TVCG.2024.3386103](https://doi.org/10.1109/TVCG.2024.3386103)  
  0  11

11. André Sequeira, Luís Paulo Santos, Luís Soares Barbosa; **“Policy gradients using variational quantum circuits”**; Quantum Machine Intelligence, Volume 5(18), April, **2023**

 [10.1007/s42484-023-00101-8](https://doi.org/10.1007/s42484-023-00101-8)  
  9  30

12. Arnau Colom, Ricardo Marques, Luís Paulo Santos; **“Interactive VPL-based Global Illumination on the GPU using Fuzzy Clustering”**; Computers & Graphics, Volume 108, November, **2022**

 [10.1016/j.cag.2022.09.008](https://doi.org/10.1016/j.cag.2022.09.008)  
  1  2

13. Thomas Bashford-Rogers, Luís Paulo Santos, Demetris Marnerides, Kurt Debattista; **“Ensemble Metropolis Light Transport”**; ACM Transactions on Graphics, Volume 41(1), February, **2022**
Invited presentation at [SIGGRAPH'2022](#)
doi [10.1145/3472294](#)  Q1
Scopus® 5  4  10
14. André Sequeira, Luís Paulo Santos, Luís Soares Barbosa; **“Quantum Tree-Based Planning”**; IEEE Access, Volume 9, **2021**
doi [10.1109/ACCESS.2021.3110652](#)  Q1
Scopus® 2  2  3
15. Gabriel Falcão, Filipe Cabeleira, Artur Mariano, Luís Paulo Santos; **“Heterogeneous implementation of a Voronoi cell-based SVP solver”**; IEEE Access, Volume 7, September, **2019**
doi [10.1109/10.1109/ACCESS.2019.2939142](#)  Q1
Scopus® 3  3  8
16. Roberto Ribeiro, João Barbosa, Luís Paulo Santos; **“A Framework for Efficient Execution of Data Parallel Irregular Applications on Heterogeneous Systems”**; Parallel Processing Letters, Volume 25(2), June, **2015**
doi [10.1109/10.1142/S0129626415500048](#)  Q3
Scopus® 2  2  5
17. Vânio Ferreira, Luís Paulo Santos, Markus Franzen, Omar O. Ghouati, Ricardo Simões; **“Improving FEM crash simulation accuracy through local thickness estimation based on CAD data”**; Elsevier Advances in Engineering Software, Volume 71, **2014**
doi [10.1016/j.advengsoft.2014.02.003](#)  Q1
Scopus® 10  8  12
18. Luis Unzueta, Waldir Pimenta, Jon Goenetxea, Luís Paulo Santos, Fadi Dornaika; **“Efficient Generic Face Model Fitting to Images and Videos”**; Elsevier Image and Vision Computing, Volume 32(5), May, **2014**
doi [10.1016/j.imavis.2014.02.006](#)  Q1
Scopus® 16  15  32
19. Nuno Silva, Luís Paulo Santos; **“Interactive High Fidelity Visualization of Complex Materials on the GPU”**; Elsevier Computers & Graphics, Volume 37(7), November, **2013**

 [10.1016/j.cag.2013.06.006](https://doi.org/10.1016/j.cag.2013.06.006)  

 2  2  2

20. R. Marques, C. Bouville, M. Ribardi re, L.P. Santos, K. Bouatouch; **“Spherical Fibonacci Point Sets for Illumination Integrals”**; Computer Graphics Forum, Volume 32(8), November, **2013**

 [10.1111/cgf.12190](https://doi.org/10.1111/cgf.12190)  

 55  50  84

21. Marques, Ricardo; Bouville, Christian; Ribardi re, Mickael; Santos LP, Bouatouch, Kadi; **“A Spherical Gaussian Framework for Bayesian Monte Carlo Rendering of Glossy Surfaces”**; IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 19(10), October, **2013**

 [10.1109/TVCG.2013.79](https://doi.org/10.1109/TVCG.2013.79)  

 13  16  21

22. Fernandes JM, van Hattum-Janssen N, Fonte V, Ribeiro AN, Santos LP, Sousa P; **“An integrated approach to develop professional and technical skills for informatics engineering students”**; European Journal of Engineering Education, Volume 37(2), May, **2012**

 [10.1080/03043797.2012.666517](https://doi.org/10.1080/03043797.2012.666517)  

 9  7  16

23. Ferreira, V. and Santos, L.P. and Franzen, M. and Ghouati, O.O. and Simoes, R.; **“Estimating Local Part Thickness in Midplane Meshes for Finite Element Analysis”**; International Journal of Mathematics and Computers In Simulation, Volume 5(1), **2011**

 <https://www.naun.org/main/NAUN/mcs/19-822.pdf>  

 3  ---  3

24. Debattista, Kurt and Dubla, Piotr and Santos, Lu s Paulo and Chalmers, Alan; **“Wait-Free Shared-Memory Irradiance Caching”**; IEEE Computer Graphics and Applications, Volume 31(5), **2011**

 [10.1109/MCG.2010.80](https://doi.org/10.1109/MCG.2010.80)  

 2  1  15

25. Debattista, Kurt and Dubla, Piotr and Banterle, Francesco and Santos, Lu s Paulo and Chalmers, Alan; **“Instant Caching for Interactive Global Illumination”**; Computer Graphics Forum, Volume 28(8), December, **2009**

 [10.1111/j.1467-8659.2009.01435.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8659.2009.01435.x)  

 7  6  12

26. Chalmers, Alan; Debattista, Kurt; Mastoropoulou, Georgia; Santos, Luís Paulo; **“There-Reality: Selective Rendering in High Fidelity Virtual Environments”**; International Journal of Virtual Reality, Volume 6(1), March, **2007**



27. Santos, Luís Paulo; Chalmers, Alan; Proença, Alberto; **“A messages-density monitoring strategy for distributed-memory parallel systems”**; PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE, Volume 21(1), January, **1995**



Livros

[\[Voltar para Publicações\]](#)

28. Ricardo Marques, Christian Bouville, Luís Paulo Santos, Kadi Bouatouch; **“Efficient Quadrature Rules for Illumination Integrals: From Quasi Monte Carlo to Bayesian Monte Carlo”**; Synthesis Lectures on Computer Graphics and Animation, Morgan and Claypool Publishers, eBook ISBN 978-3-031-79567-1; June, **2015**



Capítulos de livros

[\[Voltar para Publicações\]](#)

29. André Mariano, Filipe Cabeleira, Luís Paulo Santos, Gabriel Falcão; **“Optimized Voronoi-based Algorithms for Parallel Shortest Vector Computation”**; Chapter 4 in “Cybersecurity & High-Performance Computing Environments: Integrated Innovations, Practices, and Applications”; Edited by Kuan-Ching Li, Nitin Sukhija, Elizabeth Bautista, Jean-Luc Gaudiot; CRC PRESS Taylor & Francis, ISBN 9781003155799, **2022**



30. Luis Unzueta, Waldir Pimenta, Jon Goenetxea, Luís Paulo Santos, Fadi Dornaika; **“Efficient Deformable 3D Face Model Fitting to Monocular Images”**; Chapter 8 in “Advances in Face

Image Analysis: Theory and Applications” Fadi Dornaika (ed.); Bentham eBooks; eISBN: 978-1-68108-110-6, ISBN: 978-1-68108-111-3E; **2015**

 [10.2174/9781681081106116010011](https://doi.org/10.2174/9781681081106116010011)

Scopus® ---  ---  2

Editoriais

[\[Voltar para Publicações\]](#)

Esta sub-secção corresponde a editoriais publicados no contexto da edição de números ou secções especiais em revistas científicas.

31. Nuno Rodrigues, Daniel Mendes, Luís Paulo Santos and Kadi Bouatouch; **“Foreword to the special section on recent advances in graphics and interaction”**; Elsevier Computers & Graphics, volume 102, **2021**

 [10.1016/j.cag.2021.12.006](https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.12.006)  **SJR**  **Q2**

Scopus® 0  0  0

32. Durikovic, Roman; Santos, Luís Paulo; **“Foreword to the Special Section on the Spring Conference on Computer Graphics 2015 (SCCG’2015)”**; Elsevier Computers & Graphics, volume 53, **2015**

 [10.1016/j.cag.2015.05.030](https://doi.org/10.1016/j.cag.2015.05.030)  **SJR**  **Q2**

Scopus® 0  0  0

33. Santos, Luís Paulo; Debattista, Kurt; **“Guest Editorial – High Dynamic Range Imaging”**; Elsevier Computers & Graphics, volume 37(7), **2013**

 [10.1016/j.cag.2013.08.001](https://doi.org/10.1016/j.cag.2013.08.001)  **SJR**  **Q2**

Scopus® ---  1  1

34. Chalmers, Alan; Mudge, Mark; Santos, Luís Paulo; **“Special Section on Graphics for Cultural Heritage”**; Elsevier Computers & Graphics, volume 36(1), **2012**

 [10.1016/j.cag.2011.11.006](https://doi.org/10.1016/j.cag.2011.11.006)  **SJR**  **Q2**

Scopus® 1  0  1

35. Chalmers, Alan; Mudge, Mark; Santos, Luís Paulo; **“Special Section on Cultural Heritage”**; Elsevier Computers & Graphics, volume 35(4), **2011**

doi 10.1016/j.cag.2011.03.041 SJR Q2
 Scopus® 1 WEB OF SCIENCE 0 1

36. Debattista, Kurt; Proença, Alberto José; Santos, Luís Paulo; **“Preface and biographic notes for the special issue on graphics for serious games”**; Elsevier Computers & Graphics, volume 34(6), **2010**

doi 10.1016/j.cag.2010.09.016 SJR Q2
 Scopus® 0 WEB OF SCIENCE 0 0

37. Santos, Luís Paulo; Reiners, Dirk; Favre, Jean; **“Parallel Graphics and Visualization”**; Elsevier Computers & Graphics, volume 32(1), **2008**

doi 10.1016/j.cag.2007.12.004 SJR Q2
 Scopus® 1 WEB OF SCIENCE 2 3

38. Santos, Luís Paulo; Alan Heirich; Bruno Raffin; **“Parallel Graphics and Visualization”**; Parallel Computing, volume 33(6), **2007**

doi 10.1016/j.parco.2007.04.001 SJR Q2
 Scopus® 0 WEB OF SCIENCE 0 0

Conferências internacionais

[\[Voltar para Publicações\]](#)

39. André Sequeira, Luis Paulo Santos, Luis Soares Barbosa; **“Trainability issues in quantum policy gradients with softmax activations”**; IEEE Quantum Week (QCE 2024) in Workshop on Quantum Computing and Reinforcement Learning (QCRL-2024), **2024**

QCE' 2024 - QCRL-2024
 Scopus® 0 WEB OF SCIENCE 0 0

40. João Barbosa, Luis Paulo Santos, Don Fussell and Paul Navratil; **“LOOM: Interweaving tightly coupled visualization and numeric simulation framework”**; Workshop on In Situ Infrastructures for Enabling Extreme-scale Analysis and Visualization (ISAV 2021), **2021**

doi 10.1145/3490138.3490139
 Scopus® 1 WEB OF SCIENCE --- 2

41. André Sequeira, Luis Paulo Santos and Luis Soares Barbosa; **“Generalised Quantum Tree Search”**; Second International Workshop on Quantum Software Engineering (Q-SE 2021), **2021**

 [10.1109/Q-SE52541.2021.00015](https://doi.org/10.1109/Q-SE52541.2021.00015)

Scopus® 0  0  1

42. Alves C., Santos L.P., Bashford-Rogers T.; **“A Quantum Algorithm for Ray Casting using an Orthographic Camera”**; 2019 Int. Conf. on Graphics and Interaction (ICGI), pp 56-63, IEEE Xplore, **2019**

Prémio “Melhor Artigo”

 [10.1109/ICGI47575.2019.8955061](https://doi.org/10.1109/ICGI47575.2019.8955061)

Scopus® 7  4  9

43. Ribeiro R., Santos L.P., Nóbrega J.M.; **“Runtime Heterogeneous Aware Power Adaptive Scheduling in OpenFOAM”**; 2018 Int. Conf. on High Performance Computing & Simulation (HPCS), IEEE Xplore, **2018**

 [10.1109/HPCS.2018.00070](https://doi.org/10.1109/HPCS.2018.00070)

Scopus® 0  0  0

44. Ribeiro R., Santos L.P., Nóbrega J.M.; **“nSharma: Numerical Simulation Heterogeneity Aware Runtime Manager for OpenFOAM”**; In: Shi Y. et al. (eds) Computational Science – ICCS 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10860. Springer, Cham, **2018**

 [10.1007/978-3-319-93698-7_33](https://doi.org/10.1007/978-3-319-93698-7_33)

Scopus® 1  0  2

45. Luís Paulo Santos, Luís Nuno Barbosa, Diogo Aires Bessa, Lúcia Pereira Martins, Luís Soares Barbosa; **“Communities of Practice as a tool to support the GCIO function”**; 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV’2018), **2018**

 [10.1145/3209415.3209507](https://doi.org/10.1145/3209415.3209507)

Scopus® 1  0  2

46. Luís Soares Barbosa, Luís Paulo Santos; **“Networks of Universities as a Tool for GCIO Education”**; International Conference on Electronic Government; Lecture Notes in Computer Science, 10428, pp. 117–127, **2017**

 [10.1007/978-3-319-64677-0_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-64677-0_10)

Scopus® 1  1  4

47. Artur Mariano, Ricardo Alves, Joao Barbosa, Luis Paulo Santos and Alberto Proença; **“A (ir)regularity-aware task scheduler for heterogeneous platforms”**; International Conference on High Per-

formance Computing; **2012**

 <https://core.ac.uk/display/55626498>

Scopus® ---  ---  7

48. Alves, Albano; Rufino, José; Pina, António; Santos, Luís Paulo; **“clOpenCL – Supporting Distributed Heterogeneous Computing in HPC Clusters”**; Tenth International Workshop HeteroPar’2012 -Algorithms, Models and Tools for Parallel Computing on Heterogeneous Platforms; Lecture Notes in Computer Science 7640 (Euro-Par 2012 Workshops), Springer, **2012**

 [10.1007/978-3-642-36949-0_14](https://doi.org/10.1007/978-3-642-36949-0_14)

Scopus® 20  13  27

49. Silva , Nuno; Santos , Luís Paulo; Fussell , Donald;

“Real-Time Visualization of a Sparse Parametric Mixture Model for BTF Rendering”; International Symposium on Visual Computing 2012; Lecture Notes in Computer Science 7431 (ISVC 2012), Springer, **2012**

 [10.1007/978-3-642-33179-4_68](https://doi.org/10.1007/978-3-642-33179-4_68)

Scopus® 1  1  1

50. Pimenta, W., Santos, L.P.; **“A Comprehensive Taxonomy for Three-dimensional Displays”**; 20th WSCG International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision **2012**

Scopus® 4  1  6

51. Carvalho, Elizabeth; Domingues, Hugo; Mações, Gustavo; Santos, Luís Paulo; **“Augmented reality visualization and edition of cognitive workflow capturing”**; 1st Experiment@ International Conference **2011**

Scopus® ---  ---  2

52. Ferreira, Vânio and Santos, Luís Paulo and Simões, Ricardo and Franzen, Markus and Ghouati, Omar; **“Estimating Local thickness for Finite Element Analysis”**; 12th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MAC-MESE’2010), **2010**

Scopus® 1  ---  1

53. Dubla, Piotr and Banterle, Francesco and Debattista, Kurt and Santos, Luís Paulo and Chalmers, Alan; **“Wait-Free Shared-Memory Irradiance Cache”**; Eurographics Symposium on Parallel

Graphics and Visualization (EGPGV2009), **2009**

Scopus® ---  ---  ---

54. Chalmers, Alan; Debattista, Kurt; Santos, Luís Paulo; **“Selective Rendering: Computing Only What You See”**; Graphite’2006 – Keynote Paper, **2006**

 [10.1145/1174429.1174431](https://doi.org/10.1145/1174429.1174431)

Scopus® 18  ---  22

55. Oliveira, António and Santos, Luís Paulo and Proença, Alberto; **“Refinement Criteria for High Fidelity Interactive Walkthroughs”**; Graphite’2006, **2006**

 [10.1145/1174429.1174505](https://doi.org/10.1145/1174429.1174505)

Scopus® 0  ---  0

56. Debattista, Kurt and Santos, Luís Paulo and Chalmers, Alan; **“Accelerating the Irradiance Cache through Parallel Component-Based Rendering”**; EGPGV’2006 - 6th Eurographics Symposium on Parallel Graphics Visualization, **2006**

 [10.2312/EGPGV/EGPGV06/027-034](https://doi.org/10.2312/EGPGV/EGPGV06/027-034)

Scopus® ---  ---  20

57. Santos, Luís Paulo and Valentim, Sérgio and Fernandes, António Ramires; **“Parallel Progressive Precomputed Radiance Transfer”**; SCCG’2006 - Spring Conference on Computer Graphics, **2006**

 [10.1145/2602161.2602165](https://doi.org/10.1145/2602161.2602165)

Scopus® 0  ---  0

58. Debattista, K. and Sundstedt, V. and Santos, Luís Paulo and Chalmers, A.; **“Selective Component Based Rendering”**; Graphite’2005, **2005**

 [10.1145/1101389.1101393](https://doi.org/10.1145/1101389.1101393)

Scopus® 17  ---  26

59. Trystram, D. and Bender, M. and Schwiegelshohn, U. and Santos, Luís Paulo; **“Scheduling and Load Balancing”**; EuroPar’2005: Parallel Processing; Lecture Notes in Computer Science 3648; Springer-Verlag, **2005**

 [10.1007/11549468_25](https://doi.org/10.1007/11549468_25)

Scopus® 0  ---  0

60. Ledda, Patrick and Santos, Luis Paulo and Chalmers, Alan; **“A Local Model of Eye Adaptation for High Dynamic Range Images”**; Afrigraph’2004, **2004**
 [10.1145/1029949.1029978](https://doi.org/10.1145/1029949.1029978)
 106  ---  176
61. Santos, Luis Paulo and Proença, Alberto; **“Scheduling Under Conditions of Uncertainty: a Bayesian Approach”**; EuroPar’2004: Parallel Processing; Lecture Notes in Computer Science 3149; Springer-Verlag, **2004**
 [10.1007/978-3-540-27866-5_29](https://doi.org/10.1007/978-3-540-27866-5_29)
 3  2  8
62. Santos, Luis Paulo and Proença, Alberto; **“A Systematic Approach to Effective Scheduling in Distributed Systems”**; VECPAR’2002 - 5th Int. Meeting on High Performance Computing for Computational Science, **2002**
 ---  ---  3
63. Santos, Luis Paulo and Proença, Alberto; **“A Bayesian RunTime Load Manager on a Shared Cluster”**; Scheduling and Load Balancing on Clusters (SLAB’2001), special session in IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGrid’2001), **2001**
 [10.1109/CCGRID.2001.923259](https://doi.org/10.1109/CCGRID.2001.923259)
 0  0  4
64. Santos, Luis Paulo and Castro, Vitor and Proença, Alberto; **“Evaluation of the communication performance on a parallel processing system”**; Recent Advances In Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface; Lecture Notes in Computer Science, vol. 1332, **1997**
 [10.1007/3-540-63697-8_68](https://doi.org/10.1007/3-540-63697-8_68)
 0  0  4
65. Cunha, Alcino and Santos, Luis Paulo and Belo, Orlando; **“Enhancing load distribution strategies through simulation”**; 9th European Simulation Symposium, **1997**
 ---  0  0
66. Santos, Luis Paulo and Chalmers, Alan and Proença, Alberto; **“A teaching lab on parallel processing”**; VECPAR’1993 - 1st Int. Meeting on Vector and Parallel Processing, **1993**
 ---  ---  0

67. Santos, Luis Paulo and Chalmers, Alan and Proença, Alberto; **“A data management strategy for increased parallel processing efficiency”**; VECPAR'1993 - 1st Int. Meeting on Vector and Parallel Processing, **1993**

Scopus® ---  ---  0

Conferências nacionais

[\[Voltar para Publicações\]](#)

68. Oliveira, André; Perdigão, César, Santos, Luís Paulo e Proença, Alberto; **“Exploring Heterogeneous Computing with Advanced Path Tracing Algorithms”**; Encontro Português de Computação Gráfica e Interacção, **2016**

Prémio “Melhor Artigo”

 [10.1109/EPCGI.2016.7851185](https://doi.org/10.1109/EPCGI.2016.7851185)

Scopus® 1  0  0

69. Silva, Nuno e Santos, Luís Paulo; **“Visualização em Tempo Real de um Modelo Esperso de Mistura Paramétrica para síntese da BTF”**; 20º Encontro Português de Computação Gráfica, **2012 Prémio “Melhor Artigo”**

 [10.2312/pt.20121103](https://doi.org/10.2312/pt.20121103)

Scopus® ---  ---  0

70. Marques, Ricardo and Santos, Luís Paulo; **“Instant Global Illumination on the GPU using OptiX”**; Inforum, **2010**

 <https://core.ac.uk/display/55615652>

Scopus® ---  ---  2

71. Marques, Ricardo and Santos, Luís Paulo; **“GPU Ray Casting”**; 17º Encontro Português de Computação Gráfica, **2009**

Menção Honrosa

 [10.2312/pt.20091215](https://doi.org/10.2312/pt.20091215)

Scopus® ---  ---  12

72. Nunes, Miguel and Santos, Luís Paulo; **“Workload Distribution for Ray Tracing in Multi-Core Systems”**; 17º Encontro Português de Computação Gráfica, **2009**

 [10.2312/pt.20091230](https://doi.org/10.2312/pt.20091230)

Scopus® ---  ---  3

73. Santos, Luís Paulo and Sobral, João Luís; **“Inventário Automático de Sinais de Trânsito: um Sistema de Mapeamento Móvel”**; 15º Encontro Português de Computação Gráfica, **2007**

 <https://core.ac.uk/download/pdf/55619367.pdf>

Scopus® ---  ---  1

Artigos Curtos

[\[Voltar para Publicações\]](#)

74. Ramoa, Alexandra; Santos, Luis; **“Bayesian Amplitude Estimation”**; ReAQCT 2024: Conference on Recent Advances in Quantum Computing and Technology, **2024**

 <https://indico.wigner.hu/event/1588/contributions/4051/>

Scopus® ---  ---  ---

75. Marques, Ricardo; Bouville, Christian; Santos, Luis; Bouatouch, Kadi; **“Two-Level Adaptive Sampling for Illumination Integrals using Bayesian Monte Carlo”**; EuroGraphics 2016: The 37th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics (short paper), **2016**

 <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3059107.3059129>

Scopus® ---  ---  0

76. L. P. Santos, J. Wood, E. Selmanovic, C. Harvey, K. Debattista and A. Chalmers; **“Bespoke high-fidelity visualization of tiling”**; HDRi 2013: First International Conference and SME Workshop on HDR Imaging (short paper), **2013**

 <https://core.ac.uk/download/pdf/55626497.pdf>

Scopus® ---  ---  0

77. Mações, Gustavo; Domingues, Hugo; Luis Almeida; Santos, Luís Paulo; **“COGNITO – Captura, reconhecimento e visualização de atividades manuais complexas”**; 20º Encontro Português de Computação Gráfica (short paper), **2012**

 <https://diglib.eg.org/bitstream/handle/10.2312/pt20121115/115-118.pdf>

Scopus® ---  ---  0

78. Santos, Luís Paulo and Coelho, Vítor and Bernardes, Paulo and Proença, Alberto; **“High Fidelity Walkthroughs in Archaeology Sites”**; VAST'2005 - 6th Int. Symposium on Virtual Reality,

Archaeology and Cultural Heritage (short paper), **2005**

 <https://core.ac.uk/download/pdf/55604667.pdf>

Scopus® ---  ---  3

Posters

[\[Voltar para Publicações\]](#)

79. Ramôa, Alexandra; Santos, Luís Paulo; Galvão, Ernesto; **“Bayesian Amplitude Estimation”**; EQTC’ 2024 – European Quantum Technologies Conference (poster), **2024**

 [EQTC’ 2024](#)

80. Coelho, Rodrigo; Santos, Luís Paulo; Sequeira, André; **“Tradeoff between moving targets, gradient magnitude and performance in quantum variational Q-Learning”**; QTML’2023 – 7th International Conference on Quantum Techniques in Machine Learning (poster), **2023**

 [QTML’ 2023](#)

81. Sequeira, André; Santos, Luís Paulo; Barbosa, Luís Soares; **“Quantum Fisher kernels for improved classification and generalization”**; QTML’2023 – 7th International Conference on Quantum Techniques in Machine Learning (poster), **2023**

 [QTML’ 2023](#)

82. Ramôa, Alexandra; Galvão, Ernesto; Santos, Luís Paulo; **“The impact of decoherence in quantum amplitude estimation algorithms”**; TQC 2023: the 18th Conference on Theory of Quantum Computation, Communication and Cryptography (poster), **2023**

 [TQC 2023 Posters](#)

83. Sequeira, André; Santos, Luís Paulo; Barbosa, Luís Soares; **“Barren plateaus in quantum policy gradients”**; TQC 2023: the 18th Conference on Theory of Quantum Computation, Communication and Cryptography (poster), **2023**

 [TQC 2023 Posters](#)

84. Coelho, Rodrigo; Sequeira, André; Santos, Luís Paulo; **“Data Re-Uploading in Quantum Variational Q-Learning”**; TQC 2023: the 18th Conference on Theory of Quantum Computation, Communication and Cryptography (poster), **2023**

 [TQC 2023 Posters](#)

85. Sequeira, André; Santos, Luís Paulo; Barbosa; Luís Soares **“Policy Gradients using Variational Quantum Circuits”**; QTML 2022: Quantum Techniques and Machine Learning (poster) – p. 10, **2022**
-  [PDF](#)
86. Pimenta, Waldir; Santos, Luís Paulo; **“Evaluation of the compressibility of Computer-Generated Holograms”**; Eurographics 2015: the 36th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics (poster), **2015**
-  [PDF](#)

3.2 Reconhecimento pela comunidade

[\[Voltar para Desempenho Científico\]](#)

Descrição	Número
Prémios	6
Editor Associado	1
Editor Convidado	8
Comissões científicas (chair)	8
Comissões científicas (membro)	100
Avaliação de projectos	3
Palestras convidadas (est.)	2
Palestras convidadas (nac.)	10

Acesso rápido: Reconhecimento pela comunidade

Prémios

[\[Voltar para Reconhecimento pela comunidade\]](#)

87. Prémio "Melhor Artigo":

Alves C., Santos L.P., Bashford-Rogers T.; **"A Quantum Algorithm for Ray Casting using an Orthographic Camera"** In: 2019 Int. Conf. on Graphics and Interaction (ICGI), **2019**

 [10.1109/ICGI47575.2019.8955061](https://doi.org/10.1109/ICGI47575.2019.8955061)

88. **Prémio José Luís Encarnação 2014** : atribuído ao melhor artigo em co-autoria com um estudante na área da Computação Gráfica publicado em Portugal no período 2013-14, pelo Grupo Português de Computação Gráfica. 14, Novembro, 2014

Marques, Ricardo; Bouville, Christian; Ribardiére, Mickael; Santos LP, Bouatouch, Kadi; **"A Spherical Gaussian Framework for Bayesian Monte Carlo Rendering of Glossy Surfaces"**, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol 19(10), pp. 1619-1632, October **2013**

 [10.1109/TVCG.2013.79](https://doi.org/10.1109/TVCG.2013.79)

89. **Prémio José Luís Encarnação 2013** : atribuído ao melhor artigo em co-autoria com um estudante na área da Computação Gráfica publicado em Portugal no período 2012-13, pelo Grupo Português de Computação Gráfica. 7, Novembro, 2013

Nuno Silva, Luís Paulo Santos; **“Interactive High Fidelity Visualization of Complex Materials on the GPU”**; Elsevier Computers & Graphics, vol. 37(7), pp. 809-819, November **2013**

 [10.1016/j.cag.2013.06.006](https://doi.org/10.1016/j.cag.2013.06.006)

90. **Prémio “Melhor Artigo”:**

Silva, Nuno and Santos, Luís Paulo; **“Visualização em Tempo Real de um Modelo Esperso de Mistura Paramétrica para síntese da BTF”**; In: 20º Encontro Português de Computação Gráfica, **2012**

 [10.2312/pt.20121103](https://doi.org/10.2312/pt.20121103)

91. **Fraunhofer Portugal Challenge 2011** : 2º lugar na categoria Mestrado, pela orientação de Waldir Pimenta, com a dissertação intitulada:

“Face detection, tracking and recognition through computer vision for video-surveillance applications”, outubro, **2011**

92. **Menção Honrosa :**

Marques, Ricardo and Santos, Luís Paulo; **“GPU Ray Casting”**; 17º Encontro Português de Computação Gráfica, **2009**

URL:  [10.2312/pt.20091215](https://doi.org/10.2312/pt.20091215)

Editor associado de revistas científicas

[[Voltar para Reconhecimento pela comunidade](#)]

93. Elsevier Computers & Graphics, Editor Associado; 2011 .. 2018

 <http://www.journals.elsevier.com/computers-and-graphics/>

Publicação científica reconhecida pela comunidade científica, incluída em todos os rankings relevantes, tais como ISI Web of Knowledge, SCOPUS, SCIMAGO.

Editor convidado de revistas científicas

[[Voltar para Reconhecimento pela comunidade](#)]

94. Elsevier Computers & Graphics;

Special Section on **Recent Advances in Graphics and Interaction** (Journal papers track for the International Conference on Graphics and Interaction 2021 – ICGI'2021); edited by Nuno Rodrigues, Daniel Mendes, Luís Paulo Santos and Kadi Bouatouch; vol. 102; October, **2021**

 [10.1016/j.cag.2021.12.006](https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.12.006)

95. Elsevier Computers & Graphics;
Special Section on **The Spring Conference on Computer Graphics**; Eds.: Santos, Luís Paulo;
Durikovic, Roman; vol. 53, June, **2015**
 [10.1016/j.cag.2015.05.030](https://doi.org/10.1016/j.cag.2015.05.030)
96. Elsevier Computers & Graphics;
High Dynamic Range Imaging; Eds.: Santos, Luís Paulo; Debattista, Kurt; vol. 37(7), November
2013
 [10.1016/j.cag.2015.05.030](https://doi.org/10.1016/j.cag.2015.05.030)
97. Elsevier Computers & Graphics;
Special section on **Graphics for Cultural Heritage**; Eds.: Alan Chalmers, Mark Mudge, Luis
Paulo Santos; Volume 36(1); February, **2012**
 [10.1016/j.cag.2011.11.006](https://doi.org/10.1016/j.cag.2011.11.006)
98. Elsevier Computers & Graphics;
Special section on **Cultural Heritage**; Eds.: Alan Chalmers, Mark Mudge, Luis Paulo Santos;
Volume 35(4); August, **2011**
 [/10.1016/j.cag.2011.03.041](https://doi.org/10.1016/j.cag.2011.03.041)
99. Elsevier Computers & Graphics;
Special section on **Graphics for Serious Games**; Eds.: Kurt Debattista, Alberto José Proença,
Luis Paulo Santos; Volume 34(6) December, **2010**
 [10.1016/j.cag.2010.09.016](https://doi.org/10.1016/j.cag.2010.09.016)
100. Elsevier Computers & Graphics;
Special section on **Parallel Graphics and Visualization**; Eds.: Luis Paulo Santos, Dirk Reiners,
Jean Favre; Volume 32(1), March, **2008**
 [10.1016/j.cag.2007.12.004](https://doi.org/10.1016/j.cag.2007.12.004)
101. Journal of Parallel Computing;
Special section on **Parallel Graphics and Visualization**; Eds.: Luis Paulo Santos, Alan Heirich,
Bruno Raffin; Volume 33(6), June, **2007**
 [10.1016/j.parco.2007.04.001](https://doi.org/10.1016/j.parco.2007.04.001)

Chair de comissões científicas

[\[Voltar para Reconhecimento pela comunidade\]](#)

102. Associate Area Chair for "Rendering"
"GRAPP'25 – 20th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications", **2025**
103. Associate Area Chair for "Rendering"
"GRAPP'24 – 19th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications", Rome, Italy, 27-29, Feb, **2024**
104. Copresidente da Comissão de Programa de artigos curtos
"37th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics - EG'2016", Lisbon, Portugal, 9-13, May, **2016**
105. Copresidente da Comissão de Programa
"31st Spring conference on Computer Graphics - SCCG'2015", Slomenice Castle, Slovakia, 22-24, April, **2015**
106. Copresidente da Comissão de Programa
"Simpósio Ibero-Americano de Computação Gráfica - SIACG'2014", Bahia Blanca, Argentina, setembro, **2014**
107. Copresidente da Comissão de Programa
"Eurographics Symposium on Parallel Graphics and Visualization - EGPGV'07", Lugano, Suíça, maio, **2007**
108. Copresidente da Comissão de Programa para artigos curtos
Graphite'06, Kuala Lumpur, Malásia, dezembro, **2006**
109. Copresidente da Comissão de Programa
Tópico "Scheduling and Load Balancing", "EuroPar'05", Lisboa, Portugal, setembro, **2005**

Membro de comissões científicas

[\[Voltar para Reconhecimento pela comunidade\]](#)

110. SIBGRAPI – Conference on Graphics, Patterns, and Images;
2018 ... 2024

- 111. GRAPP – International Conference on Computer Graphics Theory and Applications
2014 ... 2024
- 112. Short papers — Annual Conference of the European Association for Computer Graphics
2017 ... 2022
- 113. International Conference on Graphics and Interaction (ICGI)
2018 ... 2024
- 114. Eurographics Workshop on Parallel Graphics and Visualization (EGPGV)
1996 ... 2023
- 115. IEEE Vis 2022: Visualization & Visual Analytics; Oklahoma City, USA;
2022
- 116. SeGaH –IEEE Int. Conf. on Serious Games and Applications for Health
2011 ... 2019
- 117. IEEE International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-GAMES)
2010 ... 2014, 2019
- 118. Encontro Português de Computação Gráfica
2003 .. 2017
- 119. 37th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics - EG'2016, Lisbon, Portugal
2016
- 120. Sciences and Technologies of Interaction (SciTeclN'15)
2015
- 121. WSCG – International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision
2012 ... 2014
- 122. International Conference and SME Workshop on HDR imaging (HdRi)
2013, 2014
- 123. VideoJogos
2013 ...2014

- 124. INForum **2013**
- 125. DSIE'2012 - Simpósio Doutoral em Engenharia Informática da FEUP
2012
- 126. "Simpósio Ibero-Americano de Computação Gráfica (SIACG)"
2009, 2011
- 127. Interação (Grupo Português de Computação Gráfica)
2008, 2010
- 128. Eurographics International Symposium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage (VAST)
2008 ... 2011
- 129. Graphite, **2005 ... 2007**
- 130. Artech, **2006**

Avaliação de projectos

[\[Voltar para Reconhecimento pela comunidade\]](#)

- 131. Avaliador externo para o Programa UNA4CAREER, promovido pela Universidad Complutense de Madrid para atribuição de bolsas de pós-doutoramento aos seus Centros de Investigação avaliados com Excelente; Maio - **2021**
- 132. Membro do painel de avaliação da 7ª edição do Programa +Inovação +Indústria, promovido pela Portugal Ventures, na qualidade de perito na área da Computação Gráfica, junho, **2016**
- 133. Avaliador externo para a iniciativa DESMI 2009-2010, promovida pela Research Promotion Foundation, República do Chipre, cofinanciada pela República do Chipre e União Europeia; janeiro, **2010**

Palestras convidadas (estrangeiro)

[\[Voltar para Reconhecimento pela comunidade\]](#)

- 134. **"Quantum ray tracing"**; Invited presentation at Texas Advanced Computing Center (TACC), University of Texas at Austin (UTA), Austin, TX, USA;
22nd Apr. **2020**

135. **"Quantum computing fundamentals"**; Invited presentation at Texas Advanced Computing Center (TACC), University of Texas at Austin (UTA), Austin, TX, USA;
3rd Feb. **2020**

Palestras convidadas (nacionais)

[Voltar para Reconhecimento pela comunidade]

136. **"Quantum computing"**; Jornadas de Engenharia Física e Física (JEF²)
Universidade do Minho, Portugal, 18 February, **2025**
137. **"Quantum computing: fundamentals and perspectives"**; [MACC Users Group Workshop 2022](#)
Porto, Portugal, 7 July, **2022**
138. **"Quantum Computing"**; Summer School on Machine Learning and Big Data with Quantum Computing – [SMBQ'2020](#)
Porto, Portugal, Setembro 7-8, **2020**
139. **"Tecnologia nos próximos 20 anos"**; [Sociedade Civil](#), RTP 2, ep. 153
transmitido a 04.Nov. **2019**
140. **"Masterclass: Quantum Computing – principles, algorithms and applications"** ; [UT Austin Portugal 2019 Annual Conference – Create Knowledge Foster Change](#)
<https://utaustinportugal.org/events/annualconference2019/> Braga, Portugal, 20th.Sep. **2019**
141. **"Computação Quântica"**;
[CTT - 3º Sessão de Inovação Exploratória](#)
28 de junho, **2019**
142. **"Applied Visualization"**; [UT Austin Portugal Applied Visualization Workshop](#)
7-8.jun. **2019**
143. **"Grover's algorithm"**; [QuantaLab Workshop in Quantum Computation – QDAYS'2019](#)
Braga, Portugal, 11.Apr. **2019**
144. **"IBM Quantum Workshop @EDP"**; Formação para quadros superiores da EDP Inovação em Computação Quântica em co-coordenação com a IBM; IBM Portugal, Lisboa, Portugal
14..16.Janeiro, **2019**

145. **"Síntese de Imagens Fisicamente Corretas"**; Palestra convidada nas III Jornadas de Computação Gráfica e Multimédia, Instituto Politécnico de Viana do Castelo; abril, **2005**

3.3 Coordenação e participação em projetos

[\[Voltar para Desempenho Científico\]](#)

Descrição	Número
Projectos europeus - participante	1
Projectos nacionais de CA - PI	2
Projectos nacionais de I&D - PI	4
Projectos nacionais de I&D - participante	4
Projectos de cooperação internacional	4
INESC TEC <i>Seed Projects</i> - participante	1
Projectos financiados por empresas - participante	1
Bolsas de doutoramento - orientador	7
Total :	22

Coordenação e participação em projetos

Projectos europeus - participante

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

146. **"COGNITO - Cognitive Workflow Capturing and Rendering with On-Body Sensor Networks"**

TOTAL: 4.300.000,00 €(Universidade do Minho: 41.064 €)

FP7-ICT-2009-4, **2009..2012**

Projectos nacionais de Computação Avançada - investigador principal

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

147. **"Noise aware quantum algorithms and classical simulators in the NISQ era";**

100.000 CPU.core hours on the RNCA HPC infrastructure; 2024.07005.CPCA, Jul.**2024**

148. **"Towards noise resilient quantum algorithms in the NISQ era";**

100.000 CPU.core hours on the RNCA HPC infrastructure; 2023.09537.CPCA, Jul.**2023**

Projectos nacionais de I&D - investigador principal

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

149. **“PERFORM: Portability and Performance in Heterogeneous Many Core Systems”**;
Total: 100.000,00 €(Universidade do Minho: 75.688 €); PTDC/EIA-EIA/100035/2008, **2010..2012**
150. **“TopicShoe – Total Design, Process Integration & Commerce Support Tools for the Shoe Industry”**;
Total: 1.623.000,00 €(Universidade do Minho: 41.328,00 €) Projeto em Co-Promoção QREN – SI I&DT, **2010 .. 2013**
151. **“IGIDE: Interactive Global Illumination on Dynamic Environments”**;
Total: 101.000,00 €; PTDC/EIA/65965/2006; **2007..2010**
152. **“SIGMA - Sistema de Georeferenciação Móvel Assistido por imagem”**
Total: 165.268,37 €Agência de Inovação, POCTI 2.3 e POSI 1.3, **2003 .. 2005**

Projectos nacionais de I&D - participante

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

153. **“Parallel Programming Refinements for Irregular Applications”**
95.000,00 €(Universidade do Minho: 76.104,00 €) ; UTAustin/CA/0056/2008; **2009..2012**
154. **“CROSSFIRE-Collaborative Resources Online to Support Simulations on Forest Fires: a Grid Platform to Integrate Geo-referenced Web Services for Real-Time Management”**
170.000,00 €; GRID/GRI/81795/2006; **2007..2009**
155. **“PPC-VM - Computação Paralela Portável Baseada em Máquinas Virtuais”**
73.690 €; POSI/CHS//47158/2002; **2004..2007**
156. **“ViAr - Affordable Interactive Virtual Archaeology with Adaptive Cluster Computing”**;
68.000 €; POSI/CHS/42041/2001; **2002..2004**

Projectos de cooperação internacional

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

157. **“PASP PALOP-TL – Projecto de Apoio à Melhoria da Qualidade e Proximidade dos Serviços Públicos dos PALOP-TL”**
Membro da equipa do projecto; **2016 .. 2017**

158. **"GCIO - Government Chief Information Officer";**

Membro da equipa e responsável pela actividade "Comunidades de Prática"

Financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o objectivo de promover a excelência na eGov na Colômbia;

Orçamento UMinho e Unidade Operacional em Governação Electrónica (eGov) da Universidade das Nações Unidas: 202.278,00 €; GCIO.EDU.CO; **2015 .. 2016**

159. **"Síntese Interativa de Imagens com Meio Participativo"**

financiado no âmbito das Ações Integradas Luso-Britânicas 2009, "Tratado de Windsor", pelo CRUP e British Council; cooperação com Professor Alan Chalmers, The Digital Lab, University of Warwick, United Kingdom

Ação Nº B-35/09, ; 1.500 €, **2009**

160. **"Síntese Interativa de Imagens de Alta Fidelidade";**

financiado no âmbito das Ações Integradas Luso-Britânicas 2006, "Tratado de Windsor", pelo CRUP e British Council; cooperação com Professor Alan Chalmers, University of Bristol, United Kingdom

Ação No B-30/06, ; 1.450 €, **2006**

INESC TEC Seed Projects - participante

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

161. **"QuantELM: from Classic to Quantum Optical Extreme Learning Machines with integrated optics";**

financiado pelo INESC TEC (*seed projects*); 36.000,00 euros; **2023**

Projectos financiados por empresas - participante

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

162. **"CAD2FE – inferring properties from CAD representations to Finite Element meshes";**

financiado pela Ford Automotive, em colaboração com Instituto de Polímeros e Compósitos, Universidade do Minho; 9.000,00 euros; **2008 .. 09**

Bolsas de doutoramento - orientador

[\[Voltar para Coordenação e participação em projetos\]](#)

As bolsas de doutoramento atribuídas, em concursos competitivos, a alunos de doutoramento orientados pelo candidato, são, também, um indicador da capacidade de atracção de financiamento. De facto, estes concursos desenrolam-se num ambiente extremamente competitivo, com uma taxa percentual de financiamento muito baixa. Sendo verdade que o curriculum do candidato desempenha um papel fundamental nestes processos de avaliação, as contribuições do perfil do orientador e do plano de trabalhos proposto (frequentemente elaborado pelo potencial orientador em colaboração com o candidato à bolsa) não são despreciadas. Actualmente uma bolsa de doutoramento com a duração de 4 anos tem um montante ligeiramente superior a 60.000 euros.

163. Eduardo Araújo;

“Boundary between classical simulability and quantum computational advantage in near-term bosonic quantum computers”

Ref: 2025.07335.BDANA ; Bolsa de Doutoramento em Ambiente Não Académico: Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho; **agosto, 2025 ... presente**

164. Diogo Manuel Pereira Gomes;

“Physics-inspired Quantum Algorithms for Near-term Quantum computers”

Ref: 2025.07323.BDANA ; Bolsa de Doutoramento em Ambiente Não Académico: Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho; **agosto, 2025 ... presente**

165. Alexandra Francisco Ramôa da Costa Alves;

“Quantum algorithms for amplitude estimation in the NISQ context”;

Ref: 2022.12332.BD ; Doutoramento em Informática; Universidade do Minho, desde setembro, **2022**

166. Mafalda Francisco Ramôa da Costa Alves;

“Quantum algorithms for optimization in the NISQ context”;

Ref: 2022.12333.BD ; Doutoramento em Informática; Universidade do Minho, desde setembro, **2022**

167. André Manuel Resende Sequeira;

“Quantum Reinforcement Learning: Foundations, Algorithms, Applications”;

Ref: UI/BD/152698/2022 ; Doutoramento em Informática; Universidade do Minho, desde **2022**

168. Perdigão, César;

“Sparse Reconstruction of Multidimensional Light Transport Signals”;

ref: PD/BD/113966/2015 ; Doutoramento em Informática (MAPi); Universidade do Minho, **2017**

... 2020

169. Waldir Spencer Pimenta Lima;

”Sparse Computer Generated Holography”;

Ref: SFRH / BD / 74970 / 2010 ; Doutoramento em Informática (MAPi); Universidade do Minho,

2011 ... 2015

3.4 Coordenação de atividades de investigação

[\[Voltar para Desempenho Científico\]](#)

Descrição	Número
Organização de eventos científicos - presidente	4
Organização de eventos científicos - membro	5
Estadias em centros de investigação internacionais	8
Redes de cooperação científica internacionais	3

Totais: coordenação de atividades de investigação

Organização de eventos científicos - presidente

[\[Voltar para Coordenação de atividades de investigação\]](#)

170. [“Eurovis’2019: 21st EG/IEEE VGTC Conference on Visualization”](#)

Porto, Portugal, 3..7, june, **2019**

171. [“International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance \(ICEGOV’2014\)”](#)

Conferência co-organizada pela Universidade do Minho, Universidade das Nações Unidas e Agência para a Modernização Administrativa, com o Alto Patrocínio de sua Excelência o Presidente da República de Portugal Dr. Aníbal Cavaco Silva

Guimarães, Portugal, 27..30, Outubro, **2014**

172. **“IEEE International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-Games’10)”**

Braga, Portugal, março, **2010**

173. **“Eurographics Workshop on Parallel Graphics and Visualization 2006 (EGPGV’06)”**

Braga, Portugal, **2006**

Organização de eventos científicos - membro

[\[Voltar para Coordenação de atividades de investigação\]](#)

174. [CHI’ 2024;](#)

Assistant to the General Chair;

CHI is the major venue for Computer Human Interaction, sponsored by ACM SIGCHI and registering

in excess of 5000 attendees. My role as assistant to the General Chair terminated on May 2023, as the General Chair had to be substituted.

Honolulu, Hawai'i, USA, **2024**

175. ["IEEE VR 2021"](#);

Finance Chair; Lisbon, Portugal, 27.Mar .. 1.Apr, **2021**

176. ["EuroGraphics 2016: The 37th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics"](#)

Lisbon, Portugal, May **2016**

177. **"VAST 2008 - 9th Int. Symp. on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage"**;

Braga, Portugal, 2..5 dezembro, **2008**

178. **"3rd IEEE International Conference on Application of Concurrency to System Design"**

Guimarães, Portugal, 18 .. 20 junho, **2003**

Estadias em centros de investigação internacionais

[\[Voltar para Coordenação de atividades de investigação\]](#)

179. Texas Advanced Computing Center, University of Texas at Austin, TX, **USA**

Invited Researcher; January .. April, **2020**

180. Texas Advanced Computing Center, University of Texas at Austin, TX, **USA**

Invited Researcher; June .. July, **2017**

181. Université de Rennes I, Rennes, **França**

Professor convidado (*maître de conférences*)

a convite do Professor Kadi Bouatouch, 16 a 29 de junho, **2013**

182. Warwick Manufacturing Group, University of Warwick, **United Kingdom**

Visiting fellow ; a convite do Professor Alan Chalmers; janeiro a maio, **2013**

183. Université de Rennes I, Rennes, **França**

Professor convidado (*maître de conférences*)

a convite do Professor Kadi Bouatouch; , junho, **2011**

184. Université de Rennes I, Rennes, **França**
Professor convidado (*maître de conférences*)
a convite do Professor Kadi Bouatouch; , junho..julho, **2010**
185. Université de Rennes I, Rennes, **França**
Professor convidado (*maître de conférences*)
a convite do Professor Kadi Bouatouch; , junho..julho, **2008**
186. Dept. of Computer Science, University of Bristol, **United Kingdom**
Visiting Fellow, parcialmente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsa SFRH/BPD/11622/2002
a convite do Professor Alan Chalmers ; março a julho, **2003**

Redes de cooperação científica internacionais

[\[Voltar para Coordenação de atividades de investigação\]](#)

187. **IFIP Working Group on “Foundations of Quantum Computation”**
estabelecido no contexto dos Technical Committees TC1 (Foundations of Computer Science) e TC2 (Software: Theory and Practice), desde Março, **2022**
188. **Comissão Executiva do Eurographics** – The European Association for Computer Graphics
2016 ... 2020
189. Membro do **Eurographics** – The European Association for Computer Graphics; desde **2006**

4 Actividade Pedagógica

[\[Voltar para início\]](#)

Este capítulo caracteriza a actividade pedagógica do candidato, organizado nas seguintes secções::

- [Atividades letivas;](#)
- [Avaliação: atividades letivas;](#)
- [Material pedagógico;](#)
- [Inovação e valorização pedagógicas;](#)
- [Coordenação de participação em projetos pedagógicos;](#)
- [Orientações de mestrado e de doutoramento.](#)
- [Prémios relativos à actividade pedagógica.](#)

4.1 Atividades letivas

[\[Voltar para Actividade Pedagógica\]](#)

1º Ciclo do Ensino Superior - Responsável por UC

2º Ciclo do Ensino Superior - Responsável por UC

3º Ciclo do Ensino Superior - Responsável por UC

Membro da equipa docente

Actividade Pedagógica – Acesso rápido

1º Ciclo do Ensino Superior - Responsável por UC

[\[Voltar para Atividades letivas\]](#)

190. **2021/22 .. presente** – Arquitetura de Computadores
Licenciatura em Engenharia Informática, 2º ano, 1º semestre
191. **2011/12 .. 2020/21** – Arquitetura de Computadores
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, 2º ano, 1º semestre
192. **2008/09 .. 2010/11** – Arquitetura de Computadores
Licenciatura em Engenharia Informática, 2º ano, 1º semestre
193. **2008/09** – Computação Gráfica
Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Ciências de Computação
3º ano, 2º semestre
194. **2001/02 .. 2003/04, 2006/07** – Arquitetura de Computadores
Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática, 2º ano, 1º semestre
195. **2004** – Algoritmos e Estruturas de Dados II
Licenciatura em Engenharia Informática, 2º e 3º anos
Universidade Nacional de Timor-Lorosae, Dili, Timor-Lorosae
Ao abrigo do programa de cooperação da Fundação das Universidades Portuguesas (FUP) e a
Universidade Nacional de Timor-Lorosae

2º Ciclo do Ensino Superior - Responsável por UC

[\[Voltar para Atividades letivas\]](#)

196. **2022/23 .. presente** – Engenharia Física Aplicada
Mestrado em Engenharia Física, 2º ano, 1º semestre
197. **2021/22 .. presente** – Ciência de Dados Quântica
Mestrado em Engenharia Física, 1º ano, 2º semestre
Especialização em Física da Informação
198. **2021/22 .. presente** – Visualização e Iluminação
Mestrado em Engenharia Informática, 1º ano, 2º semestre
Perfil de Especialização em Computação Gráfica
199. **2012/13 .. 2020/21** – Visualização e Iluminação II
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, 4º ano, 2º semestre
Perfil de Especialização em Computação Gráfica
200. **2007/08 .. 2011/12** – Iluminação e FotoRealismo
Mestrado em Informática/Engenharia Informática
Unidade Curricular de Especialização em Computação Gráfica
201. **2003/04 .. 2006/07** – Iluminação e FotoRealismo
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais
202. **2003/04 .. 2005/06** – Animação
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais

3º Ciclo do Ensino Superior - Responsável por UC

[\[Voltar para Atividades letivas\]](#)

203. **2013/14** – Seminários
Programa Doutoral em Informática – consórcio Minho-Aveiro-Porto (MAP-i)
204. **2010/11, 2013/14** – Tecnologias de Informação: Computação Gráfica
Programa Doutoral em Informática – consórcio Minho-Aveiro-Porto (MAP-i)

Membro da equipa docente

[\[Voltar para Atividades letivas\]](#)

205. **2021/22 .. presente** – Visão por Computador e Processamento de Imagem
Mestrado em Engenharia Informática, 1º ano, 2º semestre
Perfil de Especialização em Computação Gráfica
206. **2018/19 .. 2020/21** – Computação Avançada
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, 4º ano, 1º semestre
Perfil de Especialização em Ciências de Dados
207. **2016/17 .. 2018/19** – Tecnologias e Aplicações
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, 4º ano, 2º semestre
Perfil de Especialização em Computação Gráfica
208. **2015/16 – 2020/21** – Sistemas de Computação
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, 1º ano, 2º semestre
209. **2011/12, 2014/15** – Sistemas de Computação
Licenciatura em Engenharia Informática, 1º ano, 2º semestre
210. **2014/15** – Laboratório em Engenharia Informática
Mestrado em Engenharia Informática, 2º ano, 1º semestre
211. **2010/11** – Laboratórios de Informática III
Licenciatura em Engenharia Informática, 2º ano, 2º semestre
212. **2010/11** – Seminário
Mestrado em Engenharia Informática, 2º ano, 1º semestre
Mestrado em Informática, 2º ano, 1º semestre

4.2 Avaliação: atividades letivas

[\[Voltar para Actividade Pedagógica\]](#)

Nesta secção apresentação os resultados individuais relativos ao candidato, conforme reportados pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade do Minho. Estes resultados são baseados nos inquéritos de avaliação preenchidos, facultativamente, pelos estudantes no final de cada período lectivo.

São apresentados os resultados desde o ano lectivo de 2013/14 (o candidato usufruiu de licença sabática nos anos de 2012/13 e 2019/20). Para cada ano lectivo e Unidade Curricular (UC) apresentam-se os resultados individuais par UC/Docente, conforme informação disponibilizada na intranet relativa à "Análise de Resultados dos Questionários dos Estudantes". Em particular, apresentam-se resultados relativos à avaliação de cada Unidade Curricular e à avaliação do Docente.

Os inquéritos de avaliação sofreram algumas alterações ao longo deste período. Até ao ano lectivo de 2017/18, inclusive, a escala utilizada é de 1 a 6 (de "Discordo Completamente" a "Concordo Completamente"). A partir de 2018/19 a escala é de 1 a 5 ("Péssimo", "Mau", "Razoável", "Bom", "Excelente"). Os resultados são apresentados abaixo em duas tabelas distintas para acomodar estas diferenças de escala. Nestas tabelas a coluna etiquetada como "#" indica o número de alunos que preencheram e submeteram os questionários de avaliação.

Além da escala, as próprias questões colocadas aos estudantes mudaram. No período anterior a 2017/18 as questões cujos resultados são apresentados têm o seguinte enunciado:

Unidade Curricular – Globalmente, faço uma apreciação positiva desta UC.

Docente – Globalmente, faço uma apreciação positiva do desempenho do docente nesta UC.

A partir de 2018/19, inclusive, as questões cujos resultados são apresentados têm o seguinte enunciado:

Unidade Curricular – O funcionamento da UC na dimensão pedagógica foi adequado.

Docente – O docente **Luís Paulo Peixoto dos Santos** desempenhou de forma adequada as suas funções.

Os resultados destes inquéritos pedagógicos estão abrangidos por algum grau de confidencialidade. São disponibilizados os relatórios de avaliação relativos aos anos lectivos 2021/22 a 2023/24 – hiperligação na coluna "Curso" das tabelas abaixo. O candidato disponibilizará os restantes relatórios, se o júri assim o solicitar. Os resultados relativos à Unidade Curricular (UC) são apresentados apenas para aquelas UC que são da responsabilidade do candidato.

Os resultados apresentados são francamente positivos, situando-se, na esmagadora maioria, entre os dois melhores níveis das escalas de Likert utilizadas neste questionários.

Sigla	Descrição
LEI	Licenciatura em Engenharia Informática
MiEI	Mestrado Integrado em Engenharia Informática
MEI	Mestrado em Engenharia Informática
MEFis	Mestrado em Engenharia Física
AC	Arquitectura de Computadores
CA	Computação Avançada
CDQ	Ciência de Dados Quântica
CG	Computação Gráfica
SC	Sistemas de Computação
TA	Tecnologias e Aplicações
VI	Visualização e Iluminação
VI II	Visualização e Iluminação II
VCPI	Visão por Computador e Processamento de Imagem

Tabela: siglas usadas

Ano	Curso	UC	#	Avaliação [1 .. 5]	
				UC	Docente
2024/25	LEI	AC	142	4.3 / 5	4.4 / 5
	MEFis	CDQ		4.0 / 5	4.3 / 5
	MEI	VI	10	3.7 / 5	3.9 / 5
	MEI	VCPI	11	3.7 / 5	3.9 / 5
2023/24	LEI	AC	50	3.9 / 5	4.1 / 5
	MEFis	CDQ	5	4.2 / 5	4.4 / 5
	MEI	VI	18	4.1 / 5	4.4 / 5
	MEI	VCPI	19	4.2 / 5	4.5 / 5
2022/23	LEI	AC	132	4.3 / 5	4.6 / 5
	MEFis	CDQ	6	4.5 / 5	4.2 / 5
	MEI	VI	14	4.4 / 5	4.6 / 5
	MEI	VCPI	12	3.8 / 5	4.3 / 5
2021/22	MiEI	AC	41	4.6 / 5	4.7 / 5
	LEI	AC	153	4.2 / 5	4.6 / 5
	MEFis	CDQ	6	4.2 / 5	4.7 / 5
	MEI	VI	26	3.9 / 5	4.2 / 5
2020/21	MiEI	AC	195	4.1 / 5	4.4 / 5
	MiEI	SC	181	—	4.0 / 5
	MiEI	CA	11	—	4.3 / 5
	MiEI	VI II	7	3.7 / 5	4.1 / 5
	MEI	VI II	3	4.3 / 5	5.0 / 5
2018/19	MiEI	AC	111	4.3 / 5	4.7 / 5
	MiEI	SC	156	—	4.1 / 5
	MiEI	CA	14	—	4.6 / 5
	MiEI	VI II	6	3.2 / 5	3.5 / 5
	MiEI	TA	9	—	3.5 / 5

2018/19 .. 2024/25 ('#' - número de alunos respondentes)

Ano	Curso	UC	#	Avaliação [1 .. 6]	
				UC	Docente
2017/18	MiEI	AC	84	4.7 / 6	5.3 / 6
	MiEI	SC	44	—	5.4 / 6
	MiEI	VI II	7	5.6 / 6	5.6 / 6
	MiEI	TA	5	—	5.6 / 6
2016/17	MiEI	AC	71	5.0 / 6	5.4 / 6
	MiEI	SC	46	—	5.1 / 6
	MiEI	VI II	6	5.3 / 6	5.3 / 6
	MiEI	TA	5	—	4.8 / 6
2015/16	MiEI	AC	40	5.3 / 6	5.7 / 6
	MiEI	SC	24	—	5.5 / 6
	MiEI	VI II	5	4.8 / 6	5.2 / 6
2014/15	LEI	AC	37	4.8 / 6	5.2 / 6
	LEI	SC	29	—	5.6 / 6
	MEI	VI II	2	6.0 / 6	6.0 / 6
2013/14	LEI	AC	9	4.6 / 6	5.8 / 6
	LEI	SC	35	—	5.5 / 6
	MEI	CG	3	5.7 / 6	6.0 / 6

2013/14 .. 2017/2018 ('#' - número de alunos respondentes)

4.3 Material pedagógico

[\[Voltar para Actividade Pedagógica\]](#)

Esta secção lista os materiais de apoio pedagógico mais relevantes produzidos no contexto das Unidades Curriculares pelas quais sou responsável e reportadas na [secção 4.1](#).

[Ciência de Dados Quântica](#)

[Arquitectura de Computadores](#)

[Visualização e Iluminação](#)

Material pedagógico: acesso rápido

Ciência de Dados Quântica: Material de apoio

[\[Voltar para Material pedagógico\]](#)

Concebi e leccionei esta Unidade Curricular pela primeira vez no ano lectivo de 2021/22. Foram desenvolvidos os seguintes materiais de apoio pedagógico:

- 213. [Apresentações de suporte às aulas teóricas](#);
- 214. [Tutoriais de suporte às sessões teórico-práticas](#);
- 215. [Enunciado de suporte ao projecto prático](#).

Arquitectura de Computadores: Material de apoio

[\[Voltar para Material pedagógico\]](#)

O candidato redimensionou esta Unidade Curricular no ano lectivo de 2011/12, pouco depois de ter assumido a responsabilidade pela mesma de uma forma mais estável. As competências e conteúdos foram adaptados para reflectirem uma visão de mais alto nível conceptual: que impacto têm as características da arquitectura dos sistemas de computação no desempenho e na escrita de programas expressos numa linguagem de alto nível.

Os materiais de apoio pedagógico foram redesenhados de raiz e têm vindo a incorporar as lições aprendidas ao longo destes anos, bem como a acomodar os desenvolvimentos tecnológicos entretanto verificados. Podem ser consultados em:

- 216. [Apresentações de suporte às aulas teóricas](#);
- 217. [Tutoriais de suporte às sessões teórico-práticas](#).

Visualização e Iluminação: Material de apoio

[\[Voltar para Material pedagógico\]](#)

Esta Unidade Curricular foi inicialmente concebida e oferecida pelo candidato no ano lectivo 2003/04, no contexto do Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais. Foi sofrendo modificações desde então para se adaptar aos formatos e objectivos dos cursos em que foi oferecida e para reflectir progressos no conhecimento e prática da Iluminação Global. Actualmente é oferecida como uma Unidade Curricular do perfil de Computação Gráfica do Mestrado em Engenharia Informática.

Os respectivos materiais de apoio pedagógico podem ser consultados em:

- 218. [Apresentações de suporte às aulas teóricas;](#)
- 219. [Tutoriais de suporte às sessões teórico-práticas.](#)
- 220. [Enunciado de suporte ao projecto prático.](#)

4.4 Inovação e valorização pedagógicas

[\[Voltar para Actividade Pedagógica\]](#)

Frequência de ações de formação de cariz pedagógico

[\[Voltar para Inovação e valorização pedagógicas\]](#)

221. **1 e 2 de junho, 2023** – [Aprendizagem baseada em desafios \(seminário\)](#)

1ª edição, 7 horas

Promovido pelo Centro de Inovação e Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem da Universidade do Minho (Centro IDEA-UMinho);

222. **19, outubro .. 25 de novembro, 2022** – [Avaliação+](#)

1ª edição, 15 horas

Promovido pelo Centro de Inovação e Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem da Universidade do Minho (Centro IDEA-UMinho);

223. **12 e 23 de julho de 2021** – [Docência+](#)

4ª edição, 20 horas

Promovido pelo Centro de Inovação e Desenvolvimento do Ensino e Aprendizagem da Universidade do Minho (Centro IDEA-UMinho) e pelo Núcleo de Ensino e Aprendizagem do Gabinete do Reitor da Universidade de Aveiro.



Badge de certificação

224. **9 de julho de 2021** – *“Team-Based Learning”*

4ª Edição das Jornadas Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico (3 horas)

225. **14 de julho de 2021** – *“Metodologias de ensino e de aprendizagem ativas: prbl, pbl e cbl”*

4ª Edição das Jornadas Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico (3 horas)

226. **21.janeiro.2021** – *“Formação Docente Blackboard”*

“À conversa com Teresa Monteiro (EENG) – realizando avaliações online”;

formação promovida pela Unidade de Serviço de Apoio às Atividades de Educação, Universidade do Minho

227. **9 .. 10.maio.2005** – *“Effective Teaching”*;
Richard Felder, North Carolina State University;
Rebecca Brent, Education Designs Inc., North Carolina;
International PostGraduate Program, Universidade do Minho

4.5 Coordenação de projetos pedagógicos

[\[Voltar para Actividade Pedagógica\]](#)

[Direção de cursos](#)

[Criação e reestruturação de projetos de ensino](#)

Coordenação de projetos pedagógicos – Acesso rápido

Direção e coordenação pedagógica

[\[Voltar para Coordenação de projetos pedagógicos\]](#)

228. **2023/24 ... presente** – Licenciatura em Engenharia Física
Director de Curso
229. **2023/24 ... presente** – Mestrado em Engenharia Física
Director de Curso
230. **2021/22 .. 2022/23** – Licenciatura em Engenharia Física
Membro da Comissão Directiva
231. **2021/22 .. 2022/23** – Mestrado em Engenharia Física
Membro da Comissão Directiva
232. **2013 .. 2015** – Mestrado em Engenharia Informática
Director Adjunto
233. **abril, 2011 .. Novembro, 2012** – Programa Doutoral em Informática
Director
234. **Julho, 2010 .. Novembro, 2013** – Licenciatura em Engenharia Informática
Director Adjunto
235. **2003..2007** – Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais
Membro da Comissão Directiva

Criação e reestruturação de projetos de ensino

[\[Voltar para Coordenação de projetos pedagógicos\]](#)

236. **2025** – Licenciatura e Mestrado em Engenharia Física

Responsável pela elaboração da proposta de reestruturação e reacreditação destes cursos, nomeadamente, certificação pela Agência de Acreditação (A3ES)

237. **2019** – Licenciatura e Mestrado em Engenharia Informática

Membro da comissão designada pelo Conselho do Departamento de Informática para a criação dos dois cursos supra-citados devido à extinção do Mestrado Integrado em Engenharia Informática;

238. **2009** – Programa Doutoral em Engenharia Informática

Responsável pela elaboração da proposta de criação deste curso, incluindo aprovação interna (UMi-nho) e certificação pela Agência de Acreditação (A3ES)

4.6 Orientações de mestrado e de doutoramento

[\[Voltar para Actividade Pedagógica\]](#)

Descrição	#
Alunos de Doutoramento (em curso)	3
Alunos de Doutoramento (concluídos)	5
Alunos de Mestrado (em curso)	6
Alunos de Mestrado (concluídos)	31

Orientações – Acesso rápido

Alunos de Doutoramento (em curso)

[\[Voltar para Orientações\]](#)

239. **agosto, 2025 ... presente** – Eduardo Araújo

“Boundary between classical simulability and quantum computational advantage in near-term bosonic quantum computers”

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho

Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Ref: 2025.07335.BDANA Bolsa de Doutoramento em Ambiente Não Académico: Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia

240. **agosto, 2025 ... presente** – Diogo Manuel Pereira Gomes

“Physics-inspired Quantum Algorithms for Near-term Quantum computers”

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho

Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Ref: 2025.07323.BDANA Bolsa de Doutoramento em Ambiente Não Académico: Instituto Internacional Ibérico de Nanotecnologia

241. **fevereiro, 2022 ... presente** – Alexandra Francisco Ramôa da Costa Alves

“Quantum algorithms for amplitude estimation in the NISQ context”

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho

Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Ref: 2022.12332.BD

242. **fevereiro, 2022 ... presente** – Mafalda Francisco Ramôa da Costa Alves

“Quantum algorithms for optimization in the NISQ context”

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho

Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Ref: 2022.12333.BD

243. **janeiro, 2011 ... presente** – João Barbosa

“Hardware Aware Scheduling in Heterogeneous Environments”

Doutoramento em Informática (MAPI); Universidade do Minho

Alunos de Doutoramento (concluídos)

[\[Voltar para Orientações\]](#)

244. **janeiro, 2021 ... 13.mai, 2025** – Raman Choudhary

“Contextuality and Quantum advantage in the NISQ settings”;

Doutoramento em Informática (MAPI); Universidade do Minho

Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, *Quantum Portugal Initiative*

245. **janeiro, 2021 ... 24.março, 2025** – André Manuel Resende Sequeira

“Quantum Reinforcement Learning: Foundations, Algorithms, Applications”

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho

Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Ref: UI/BD/152698/2022

246. **2020** – César Perdigão

“Sparse Reconstruction of Multidimensional Light Transport Signals”

Doutoramento em Informática (MAPI); Universidade do Minho

Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Ref: PD/BD/113966/2015

247. **2019** – Roberto Ribeiro

“Numerical Simulations on Heterogeneous Systems: dynamic workload and power management”

Doutoramento em Informática; Universidade do Minho

248. **2013** – Ricardo Marques

“Bayesian Monte Carlo Integration for Global Illumination”

Doutoramento em Informática; Université de Rennes I / INRIA Rennes

(em co-supervisão com Prof. Kadi Bouatouch)

Alunos de Mestrado (em curso)

[\[Voltar para Orientações\]](#)

249. **2023/2024** – Diogo Pereira Matos
“Extension of a Android camera application for ARML 2.0 support”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
250. **2023/2024** – Diogo Manuel Pereira Gomes
“Fixed point quantum search”
Mestrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
251. **2023/2024** – Cristiano José Gonçalves Neiva Pereira
“Interactive Physically-based Rendering on the Unreal Engine”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
252. **2023/2024** – Bernardo Manuel Barbosa Soares
“Data Reuploading and Expressivity / Trainability tradeoff on Policy Gradients”
Mestrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
253. **2023/2024** – Fernando Augusto Marques Lobo
“Rendering skin on a pedagogical ray traced based renderer”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
254. **2023/2024** – Rosa Vitória Santos Sousa
“Simulação de computação quântica com ruído usando somas de caminhos de Feynman”
Mestrado em Engenharia Física; Universidade do Minho

Alunos de Mestrado (concluídos)

[\[Voltar para Orientações\]](#)

255. **2023** – Márcio Mano
“ADAPT-VQC: Adaptive Variational Quantum Classifier”
Mestrado Integrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
256. **2023** – Ivo Alexandre Pereira Baixo
“Vision System Hardware: Simulation and Test Automation”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho

257. **2023** –Rodrigo da Silva Gomes Peres Coelho
“Tradeoff between moving targets, gradient magnitude and performance in quantum variational Q-Learning”
Mestrado Integrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
258. **2023** – Inês Sofia Paiva Bastos
“Visualização de Dados: Fatores Críticos de Sucesso”
Mestrado em Engenharia de Sistemas; Universidade do Minho
259. **2023** –David Alves Campos Ferreira
“Simulador de computador quântico de somas de caminhos de Feynman”
Mestrado Integrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
260. **2023** – Tomás Rodrigues Alves de Sousa
“Classification and Clustering using Swap Test as distance metric”
Mestrado Integrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
261. **2022** – Renato Alberto Soares de Brito
“Quantum Reinforcement Learning: a heuristic approach to solve deterministic MDPs”
Mestrado Integrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
262. **2021** – André Manuel Resende Sequeira
“Quantum-enhanced Reinforcement Learning”
Mestrado Integrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
263. **2019** – Carolina Alves
“A Quantum Algorithm for Ray Casting using an Orthographic Camera”
Mestrado Integrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
264. **2019** – Tiago Manuel da Silva Santos;
“Mobile Ray Tracing”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
265. **2015** – Nuno Miguel Lima Cardoso
“Integração do OptiX no Maya: Síntese Interativa de Imagens de Alta Qualidade”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho

266. **2015** –Tiago Luís Oliveira Leite
“Laboratório Virtual de Holografia gerada por computador na Web”;
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
267. **2015** – César Moraes Perdigão;
“Algoritmos de Transporte de Luz Avançados em Plataformas Heterogéneas: Avaliação da Framework DICE”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
268. **2014** – Mário João Guedes Pinto
“Aquisição Rápida 360° de Informação 3D usando uma Configuração Estática”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
269. **2013** – Miguel Branco Palhas
“An Evaluation of the GAMA/StarPU Frameworks for Heterogeneous Platforms: the Progressive Photon Mapping Algorithm”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
270. **2013** – Cruz, Eduardo José Tanque de Pádua
“Parallel Interactive Ray Tracing and Exploiting Spatial Coherence”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
271. **2012** – Alves, Ricardo
“Memory Management and Caching for Heterogeneous Computing Systems”
Mestrado em Informática; Universidade do Minho
272. **2012** – Hélio Manuel Vilas
“Jogos de Computador para a Formação em Engenharia Informática”
Mestrado em Informática; Universidade do Minho
273. **2012** – Silva, Nuno
“Realistic and Interactive Visualization of Complex Materials”
Mestrado em Informática; Universidade do Minho
274. **2012** – Santos, Pedro
“Computer Generated Holography”
Mestrado em Informática; Universidade do Minho

275. **2011** – Ribeiro, Roberto
“Scheduling on Heterogeneous Parallel Systems”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
276. **2010** – Ferreira, Vânio
“Mapping local thicknesses from CAD models to finite element meshes”
Mestrado em Engenharia Informática; financiado pela Ford Motors; Universidade do Minho
277. **2010** – Mações, Gustavo
“Representação e Edição de Animações para sistemas de Realidade Virtual e/ou Aumentada”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
financiado pelo projeto COGNITO – 7º Programa-Quadro União Europeia
278. **2010** – Pimenta, Waldir
“Face detection, tracking and recognition through computer vision for video-surveillance applications”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
279. **2010** – Maia, Joaquim André
“Suppression of non relevant objects in a medical image reconstructed volumetric scene”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
280. **2010** – Gomes, César
“Ray tracing Interativo Híbrido: GPU + CPU”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
281. **2009** – Marques, Ricardo
“Interactive Volume Rendering for Medical Imaging”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
282. **2009** – Nunes, Miguel
“Desenvolvimento e Avaliação do Kernel de um Ray Tracer Interativo”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
283. **2006** – Oliveira, António
“Critérios de Refinamento Progressivo para Navegação Interativa em Modelos Virtuais Complexos”
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais; Universidade do Minho

284. **2006** – Valentim, Sérgio

“Pré-Computação Paralela e Progressiva do Transporte da Radiação”

Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais; Universidade do Minho

285. **2005** – Coelho, Vítor Manuel Santos

“Navegação Interativa em Modelos Complexos”

Mestrado em Informática; Universidade do Minho

4.7 Prémios relativos à atividade pedagógica

[\[Voltar para Actividade Pedagógica\]](#)

286. **2025** – Diploma de Mérito Pedagógico atribuído pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho relativo ao ano letivo 2023/24

5 Outras Actividades Relevantes

[Voltar para início]

- Participação como docente em ações de formação e especialização tecnológica;
- Ações de divulgação científica;
- Atividades de avaliação de natureza académica;
- Atividades de avaliação em concursos da carreira académicas
- Capacitação institucional;
- Atividades de gestão em instituições de ensino superior;
- Desempenho de funções de gestão em organizações de cariz científico.

5.1 Participação como docente em ações de formação e especialização tecnológica

[\[Voltar para Outras Actividades Relevantes\]](#)

287. **14..16.Janeiro, 2019** – IBM Quantum Workshop @EDP

Formação para quadros superiores da EDP Inovação em Computação Quântica em co-coordenação com a IBM

IBM Portugal, Lisboa, Portugal

5.2 Ações de divulgação científica

[\[Voltar para Outras Actividades Relevantes\]](#)

288. **10 April 2025** – From Information Security to Quantum Adoption

[Mesa Redonda: Boosting the Adoption of Quantum Technologies](#)

Evento organizado pela Universidade Nova SBE, Fujitsu e MDS

Nova SBE, Carcavelos, Portugal

289. **20 March, 2024** – O impacto da Computação Quântica

[Tertúlia - Semana da Ciência e Inovação](#)

Universidade do Minho, Portugal

290. **7 July, 2022** – Quantum computing: fundamentals and perspectives

[MACC Users Group Workshop 2022](#)

Porto, Portugal

291. **04.Nov.2019** – Tecnologia nos próximos 20 anos

[Sociedade Civil](#), RTP 2, ep. 153

292. **11.Apr.2019** – Grover's algorithm

[QuantaLab Workshop in Quantum Computation – QDAYS'2019](#)

Braga, Portugal

293. **28 de junho, 2019** – Computação Quântica

[CTT - 3º Sessão de Inovação Exploratória](#)

5.3 Atividades de avaliação de natureza académica

[\[Voltar para Outras Actividades Relevantes\]](#)

Descrição	Número
Doutoramentos instituições estrangeiras (arguente)	5
Doutoramentos instituições estrangeiras (membro do júri)	1
Doutoramentos Portugal não UMinho (arguente)	4
Doutoramentos UMinho (arguente)	1
Doutoramentos Portugal não UMinho (membro júri)	10
Doutoramentos UMinho (membro júri)	7
Mestrados estrangeiro (arguente)	2
Mestrados Portugal não UMinho (arguente)	8
Mestrados UMinho (arguente)	4
Mestrados UMinho (presidente)	61
Total :	100

Acesso rápido – Atividades de avaliação de natureza académica

Doutoramentos instituições estrangeiras (arguente)

[\[Atividades de avaliação de natureza académica\]](#)

294. **2025** – Peng, Jingchao

“Advancements in Infrared Image Processing with Deep Learning: Perception, Imaging and Fusion”

Doctor of Philosophy in Engineering

University of Warwick, Warwick, United Kingdom

295. **2025** – Napoli, Kevin

“Towards the Efficient Adaptation of Offline Physically Based Methods for Real-time Rendering”

Doctor of Philosophy

Dep. of Computer Science, Faculty of ICT, University of Malta, Valleta, Malta

296. **2023** – Magro , Mark Charles

“Real Time Global Illumination on Distributed Systems”

Doctor of Philosophy

Dep. of Computer Science, Faculty of ICT, University of Malta, Valleta, Malta

297. **2019** – Marnerides , Demetris

“Deep Learning for High Dynamic Range Imaging”

Doctor of Philosophy in Engineering

University of Warwick, Warwick, United Kingdom

298. **2016** – Saltimis, Pinar

“High Fidelity Sky Models”

Doctor of Philosophy in Engineering

University of Warwick, Warwick, United Kingdom

299. **2015** – Bugeja, Keith

“High Fidelity Graphics using Unconventional Distributed Rendering Approaches”

Doctor of Philosophy in Engineering

University of Warwick, Warwick, United Kingdom

Doutoramentos instituições estrangeiras (membro do júri)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

300. **2013** – Marques, Ricardo

“Bayesian and Quasi Monte Carlo Spherical Integration for Global Illumination”

Thèse pour le grade de Docteur de l' Université de Rennes 1, Mention: Informatique

Université de Rennes 1, Rennes, France

Doutoramentos Portugal não UMinho (arguente)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

301. **2025** – Cruz, Pedro

“Quantum Computation for Condensed Matter”

Tese de Doutoramento em Física

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

302. **2025** – Rahmani, Zeinab

“Secure Multiparty Computation Based on Quantum Technologies”

Tese de Doutoramento Engenharia Eletrotécnica; Universidade de Aveiro

303. **2016** – Barreira, João Carlos dos Santos
“Desenvolvimento de Aplicações de Realidade Aumentada Coerentes com o Contexto Ambiental”
Tese de Doutoramento em Informática; Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro
304. **2015** – Dias, Sérgio Emanuel Duarte
“Geometric Representation and Detection Methods of Cavities on Protein Surface”
Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugal
305. **2015** – Costa, Vasco Alexandre da Silva
“Parallel Real Time Ray Tracing of Complex Scenes”
Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal

Doutoramentos Portugal UMinho (arguente)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

306. **2007** – Valbom, Leonel
“Integração de Realidade Virtual no Desenvolvimento de um Modelo de Instrumento Musical Imer-sivo”
Escola de Engenharia, Universidade do Minho

Doutoramentos Portugal não UMinho (membro júri)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

307. **2024** – Peres, Filipa Cavaco Reis
“Optimizing Models of Hybrid Quantum / Classical Computation”
Tese de Doutoramento em Física
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
308. **2016** – Carvalho, Diana Carneiro Machado de
“Proposal of a Novel Multimodal InteractionModel for Users of Different Age Groups”
Tese de Doutoramento em Informática
Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro
309. **2016** – Arabnejad, Hamid
“QoS based workflow scheduling on heterogeneous resources”
Tese de Doutoramento MAP-i Doctoral Program in Computer Science
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

310. **2015** – Adão, Telmo Miguel Oliveira
“Ontology-based Procedural Modelling of Traversable Buildings Composed by Arbitrary Shapes”
Tese de Doutoramento em Informática
Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro
311. **2015** – Gonçalves, Martinho Fradeira
“Reorganization of Web sites content based on Users Visual Behaviour”
Tese de Doutoramento em Informática;
Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro
312. **2014** – Rocha, Tânia de Jesus Vilela da
“Metáfora de Interacção para o Acesso à informação Digital de uma Forma Autónoma por Pessoas com Deficiência Intelectual”
Tese de Doutoramento em Informática; Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro
313. **2013** – Urbano, António Carlos Alves
“Visualização de Imagens HDR em Dispositivos com Ecrã Pequeno”
Tese de Doutoramento em Informática; Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro
314. **2010** – Gonçalves, Alexandrino José Marques
“Perceptually Valid Images of Conimbriga using High Dynamic Range Images”
Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro
315. **2007** – Bessa, Maximino Esteves Correia
“Selective Rendering for High-Fidelity Graphics for 3D Maps on Mobile Devices”
Universidade do Trás-Os-Montes e Alto Douro

Doutoramentos Portugal UMinho (membro júri)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

316. **2025** – Wagner, Rafael
“Coherence and contextuality as quantum resources”
Programa Doutoral Minho-Aveiro-Porto em Física (MAPfis); Universidade do Minho
317. **2025** – Guimarães, José Diogo da Costa
“Simulation of open systems using near-term quantum computers with applications to the energy

transport in photosynthetic systems”

Programa Doutoral Minho-Aveiro-Porto em Física (MAPfis); Universidade do Minho

318. **2022** – Silva, Rui António Sabino Castiço

“Locality optimisation techniques for platforms”

Programa Doutoral em Informática; Universidade do Minho

319. **2019** – Pereira, André Martins

“HEP-Frame: a Development Aid and Efficient Execution Engine where a Multi Layer Scheduler Adaptively Orders a Pipelined Data Stream Application”

Programa Doutoral Minho-Aveiro-Porto em informática (MApi); Universidade do Minho

320. **2018** – Tavares, Paula Correia

“O Impacto da Animação e da Avaliação Automática na Motivação para o Ensino da Programação”

Doutoramento em informática; Universidade do Minho

321. **2009** – Deusdado, Leonel Domingues

“Ambientes Virtuais Povoados com Simulação Eficiente de Detecção de Colisões e Planeamento de Trajetos em Navegação Realmente 3D”

Universidade do Minho

322. **2008** – Rufino, José

“Co-Operação de Tabelas de Hash Distribuídas em Clusters Heterogéneos”

Universidade do Minho

323. **2006** – Rodrigues, Rui Pedro Amaral

“Robust and hardware accelerated 3D point and line reconstruction from images”

Universidade do Minho

Mestrado estrangeiro (arguente)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

324. **2013** – Daniel D’Agostino

“Distributed High-Fidelity Graphics using P2P”

University of Malta; Faculty of ICT; Department of Computer Science

325. **2013** – Kovanda, Jan

“Optimization of Light Propagation Computation”

University of West Bohemia; Faculty of Applied Sciences; Department of Computer Science and Engineering

Mestrados Portugal não UMinho (arguente)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

326. **2023** – Luis Miguel Bastos Barrancos Fernandes

“Enhancing Mesh Deformation Realism: Dynamic Mesostructure Detailing and Procedural Microstructure Synthesis”

Mestrado em Multimédia - Especialização em Tecnologias Interativas e Jogos Digitais; Universidade do Porto

327. **2023** – Tomás Costa Fontes

“Augmented Reality Solution for the Côa Valley Rock Art”

Mestrado em Engenharia Informática e Computação; Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto

328. **2020** – Vanda Filipa Bernardo Azevedo

“Quantum Transfer Learning for Breast Cancer Detection”

Mestrado em Ciências de Computação; Faculdade de Ciências, Universidade do Porto

329. **2013** – Nuno Filipe Frutuoso Ribeiro

“Visualização de dados sensoriais em aplicações de Realidade Aumentada”

Mestrado em Comunicação e Multimédia; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

330. **2013** – Marta Daniela Mendes Noval

“Realidade Aumentada no ensino da Matemática: um caso de estudo”

Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação; Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

331. **2013** – Pedro João Nunes Tavares

“Triangulação de Superfícies Implícitas com Singularidades”

Mestrado em Engenharia Informática; Universidade da Beira Interior

332. **2013** – Estevinho, João Paulo Abreu Nogueiro
“Utilização de Computação Heterogénea na Codificação de Vídeo”
Mestrado integrado em Engenharia Informática e Computação (MIEIC), FEUP
333. **2013** – Pires, António dos Santos Monteiro Borges
“Improving Electrical Production forecasting using GPU”
Mestrado integrado em Engenharia Informática e Computação (MIEIC), FEUP

Mestrados Portugal UMinho (arguente)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

334. **2021** – José Eduardo Pereira
“Quantum Error-Correcting Codes”
Mestrado em Engenharia Física; Universidade do Minho
335. **2014** – Diogo Alberto Rocha Lopes
“Estado da arte em Dispersão Atmosférica”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
336. **2014** – André Alexandre Wang Liu
“Debugging de Aplicações 3D”
Mestrado em Engenharia Informática; Universidade do Minho
337. **2009** – Ferreira, Sérgio Vasco Freitas
“Simulating High Quality Real-Time Shader Materials”
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais, Universidade do Minho

Mestrados Portugal UMinho (presidente)

[Atividades de avaliação de natureza académica]

338. **2025** – Magalhães, Ricardo da Silva
“Semi-transparent Cu(In,Ga)Se₂ Solar Cells for agricultural-integrated photovoltaics applications”
Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
339. **2025** – Pereira, Anabela Sampaio
“Development of a hydrophone for measuring the propagation of acoustic waves in biological tis-

sues”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

340. **2025** – Araújo, André Semanas de Oliveira

“DrumLace: a System for Drum Programming”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

341. **2025** – Silva, André Sá

“Fine-tuning of a selenization process to develop Cu(In,Ga)Se₂ thin film solar cells”

Mestrado Integrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

342. **2025** – Cunha, Orlando Daniel Sousa da

“Pulsed optically detected magnetic resonance (ODMR) protocols and experiments for advanced magnetic field characterization using Nitrogen-vacancies in diamond for the characterization of smart magnetic materials”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

343. **2025** – Portela, Maria João Barroso

“Verified Quantum Computing”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

344. **2025** – Carvalho, Nuno Filipe Quintela Teixeira

“Performance and Carbon Footprint Modelling Irregular Tasks”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

345. **2024** – Silva, Guilherme de Bastos

“Inspeção remota de processo de coating numa linha de produção usando técnicas de análise de imagem”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

346. **2024** – Martins, Hélder Vieira de Freitas Maia

“Quantum Resilient Security Proofs”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

347. **2024** – Moura, Ana Margarida Santos de

“Growth and characterization of a low-temperature process for Cu(In,Ga)Se₂ thin film solar cells by

pulsed hybrid magnetron sputtering”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

348. **2024** – Peixoto, Miguel Caçador

“Anomaly Detection as a Quality Control Tool in an Industrial Context”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

349. **2024** – Araújo, Eduardo Vieira

“Advantages and Limitations of Spatial Search by Continuous-Time Quantum Walk”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

350. **2024** – Oliveira, Maria Gabriela Jordão

“Quantum computing applications to quantum chromodynamics: Jet evolution in a quantum computer”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

351. **2024** – Dias, Maria Inês Machado Correia Brioso

“An Interpreter for a Concurrent Quantum Language”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

352. **2024** – Barros, João Carlos Macedo

“Magnetoliposomes as New Approach for Bone Cancer Therapies”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

353. **2023** – Valencia, Irving Leander Reascos

“Quantum Simulation of spin systems on Quantum Computers”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

354. **2023** – Correia, Ricardo da Silva

“Simulation of Hybrid Systems Regulated by Newtonian Mechanics”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

355. **2023** – Sampaio, Pedro António Ribeiro da Costa

“Desenvolvimento de baterias flexíveis sustentáveis para wearables”

Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho

356. **2023** – Rodrigues, Nuno Oliveira
“Semi-transparent Cu(In,Ga)Se₂ Solar Cells for Window Applications”
Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
357. **2023** – Ribeiro, Sara Coelho
“FABrication of PEDOT:PSS/silver nanowire based films for the development of transparent heating systems”
Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
358. **2023** – Duarte, Magda Mendes
“Muon tomography: application of image reconstruction algorithms within the LouMu project”
Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
359. **2023** – Gil, Carlos Jorge Dias
“Deep Sea Biological Sampling”
Mestrado Integrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
360. **2023** – Ribeiro, Clarisse Rodrigues
“Sensor de microplásticos para oceanos”
Mestrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
361. **2023** – Carneiro, Tomás Barros
“iQbricks: Integration of a fully-featured quantum language in the framework Qbricks”
Mestrado Integrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
362. **2022** – Cunha, Gilberto Rui Nogueira
“Quantum Bayesian Reinforcement Learning”
Mestrado Integrado em Engenharia Física, Universidade do Minho
363. **2019** – Cancelinha, Bruno Miguel Sousa
“Towards Model Checking Electrum Specifications with LTSmin”
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
364. **2019** – Maia, Octávio José Azevedo
“CLAV: Autenticação e integração na plataforma iAP”
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho

365. **2019** – Cunha, José Manuel Gonçalves Leitão
“Discalculia em Crianças -Aplicativo móvel baseado em jogos para aprender matemática”
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
366. **2019** – Silva, Luís Martinho de Aragão Rego
“Intelligent feedback system for programmer’s profile improvement”
Mestrado Integrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
367. **2015** – Santos, André Filie Faria
“Aplicação de Convenções de Código ao Robot Operating System”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
368. **2015** – Miranda, João Pedro Lopes
“Replicação de base de dados baseada em comunicação em grupo”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
369. **2015** – Neves, Francisco Nuno Teixeira
“Análise de desempenho e otimização do Apache HBase para dados relacionais”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
370. **2014** – Amorim , Nuno Tiago Mourão de
“Georreferenciação por Imagem”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
371. **2014** – Sousa, Nuno Miguel Rocha de
“Bidirectional Distributed Data Aggregation”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
372. **2019** – Murta, Daniel Rodrigues Pacheco
“A comparison between DSLs and GPLs for the implementation of unidirectional and bidirectional transformations”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
373. **2014** – Jorge, Tiago Manuel da Silva
“A Model Repair Application Scenario with PROVA”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho

374. **2014** – Cerqueira , Fábio Manuel Afonso
“Caching em Redes Tolerantes a Atrasos com Dados Nomeados”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
375. **2014** – Loureiro, Flávio Roberto Ribeiro
“Utilização de Técnicas de Mineração Incremental em Aplicações de Previsão de Consumo de Energia Elétrica”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
376. **2014** – Carvalho, Mickael Alexandre Silva
“Previsão em Tempo Real da Qualidade de Efluentes de uma ETAR”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
377. **2014** – Fernandes, Bruno Filipe Martins
“Tratar informação desconhecida através de Raciocínio Baseado em Casos: uma abordagem para resolver Problem Reports”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
378. **2014** – Campos, Tiago António Sousa
“Robô Interativo”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
379. **2014** – Gonçalves, Manuel Francisco Mendes
“HTML5 - Análise dos Riscos de Segurança & Testes de Penetração a Aplicações Web”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
380. **2014** – Albuquerque, Diego de Lara e
“Automatic detection of architectural violations in evolutionary systems”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
381. **2014** – Pereira, Luís Tiago Gonçalves
“FITTEST logging and log-analysis infrastructure for PHP”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
382. **2014** – Gomes, Tiago Emanuel Oliveira
“Geração de Ambientes Virtuais 3D”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho

383. **2013** – Silva, Nuno Miguel Milhases da
“Suporte à Interoperabilidade entre o Automation Studio e Sistemas SCADA: Tradução e sinópticos de XAML para SVG”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
384. **2013** – Cruz, Paulo Filipe de Jesus
“Desenvolvimento de um Ambiente para a Geração, Mutação e Execução de Casos de Testes”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
385. **2013** – Sampaio, Ana Isabel Anjos
“Responsive Web Design”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
386. **2013** – Amaral, Vasco Manuel de Frias
“Framework e Cliente WebRTC”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
387. **2013** – Silva, Tiago Fontes Carvalho Duque da
“Gestão Remota para Pontos de Acesso de Redes sem Fios”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
388. **2013** – Dias, Miguel Gonçalves
“Captura de Dados em Tempo Real em Sistemas de Data Warehousing”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
389. **2013** – Morgado, André Correia
“Data Warehouse Espacial”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
390. **2013** – Liu, Filipe Alexandre Wang
“Computacional tools for pathway optimization towards metabolic engineering applications”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
391. **2013** – Almeida, Paulo Adelino Dias de
“Um Globo Virtual Open Source para Android”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho

392. **2013** – Caneiro, Marco Pereira
“Um player web para redes de ecrãs públicos”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
393. **2013** – Felgueiras, Gilberto Martins
“Social Simulation of human behavior in virtual agents for sustainability management platforms”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
394. **2013** – Rosa, Luís Miguel Ferreira
“Sensorização, fusão sensorial e dispositivos móveis: contribuições para a sustentabilidade de ambientes inteligentes”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
395. **2013** – Boas , Tiago Campelo Vilas
“Development and Implementation of Automatized Clinical Practice Guidelines”
Mestrado em Engenharia Informática, Universidade do Minho
396. **2009** – Pereira, Marta Susana Gonçalves
“Motor de Eventos”
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais, Universidade do Minho
397. **2009** – Oliveira, Bruno Miguel Ferreira
“The anatomy of a real-time rendering engine”
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais, Universidade do Minho
398. **2009** – Silva, Marco
“Domeview: a Digital Planetarium”
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais, Universidade do Minho
399. **2009** – Brito, José Henrique Araújo Silveira de
“Development of a Prototype for Human Motion Capture using Computer Vision”
Mestrado em Computação Gráfica e Ambientes Virtuais, Universidade do Minho

5.4 Atividades de avaliação em concursos da carreira académicas

[\[Voltar para Outras Actividades Relevantes\]](#)

- 400. 2025 - Aviso n.º AE2025/0270 - Contratação de 1 Investigador(a) Auxiliar na Área de Computação Quântica, posição 2023.14760.TENURE.010, INESC TEC.
- 401. 2025 - Aviso n.º 6391/2025/2 - concurso para investigador auxiliar, na área científica de Tecnologias Digitais, subárea de Multimédia e Computação Gráfica, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
- 402. 2025 - Edital n.º 1909/2024 - Concurso documental, de âmbito internacional, de recrutamento para um posto de trabalho de Professor Auxiliar na área disciplinar de Informática da Escola de Engenharia, Universidade do Minho.

5.5 Capacitação institucional

[\[Voltar para Outras Actividades Relevantes\]](#)

403. **2016** – Projeto Especial da Universidade do Minho para a Governação Eletrónica (UMinho-EGOV)

Membro da Direcção ([Despacho Reitoral 36/2016](#))

Este projecto especial, que funcionou na dependência direta do Reitor, corresponde ao envolvimento do candidato numa iniciativa de **capacitação institucional**, com o objectivo de instalar num campus da Universidade do Minho de uma Unidade Especial em Governação Electrónica da Universidade das Nações Unidas. A Unidade [UNU-EGOV](#) foi criada em 2014, no Campus de Couros, Guimarães, mantendo-se em operação até esta data.

5.6 Atividades de gestão em instituições de ensino superior

[\[Voltar para Outras Actividades Relevantes\]](#)

404. **Out.2010 – Nov.2012** – Diretor-Adjunto do Departamento de Informática

Escola de Engenharia, Universidade do Minho

5.7 Desempenho de funções de gestão em organizações de cariz científico

[\[Voltar para Outras Actividades Relevantes\]](#)

405. **2017 – 2020** – Eurographics – The European Association for Computer Graphics

Membro da Comissão Executiva

406. **biénios 2017/18 e 2019/20** – Grupo de Português de Computação Gráfica

Presidente eleito

407. **biénio 2015/16** – Grupo de Português de Computação Gráfica

Vice-Presidente eleito

408. **biénio2 2009/10, 2011/12 e 2013/14** – Grupo de Português de Computação Gráfica

Membro eleito da Direcção – Tesoureiro

409. **biénio 2005/07** – Centro de Computação Gráfica

Vogal do Conselho de Gestão de Projetos

